

변형 이론

목차

1. 서론	1
2. 환의 변형과 소박한 코탄젠트 복합체	1
3. 환 달린 공간의 두꺼워짐	6
4. 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐 위의 가군	7
5. 환 달린 공간 위 가군의 무한소 변형	13
6. 환 달린 공간의 평탄한 두꺼워짐 위 평탄한 가군에 대한 응용	15
7. 환 달린 공간의 변형과 소박한 코탄젠트 복합체	16
8. 스킴의 변형	22
9. 환 달린 토포스의 두꺼워짐	23
10. 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐 위의 가군	24
11. 환 달린 토포스 위 가군의 무한소 변형	30
12. 환 달린 토포스의 평탄한 두꺼워짐 위 평탄한 가군에 대한 응용	33
13. 환 달린 토포스의 변형과 소박한 코탄젠트 복합체	34
14. 대수공간의 변형	40
15. 복합체의 변형	42
16. 환 달린 토포스 위 복합체의 변형	44
참고문헌	49

1. 서론

이 장의 목표는 가군과 사상 등의 변형 이론을 비교적 쉽게 소개하는 것이다. 여기서는 소박한 코탄젠트 복합체를 사용하여 증명할 수 있는 결과들을 다룬다. 코탄젠트 복합체를 다루는 다음 장에서는 이 결과들을 조금 더 확장한다. 더 깊이 공부하려는 독자는 이 주제에 관한 Illusie 의 논저 [Ill72] 를 참고할 수 있다.

2. 환의 변형과 소박한 코탄젠트 복합체

이 절에서는 소박한 코탄젠트 복합체를 사용하여 약간의 변형 이론을 전개한다. 먼저 핵이 제공이 영인 아이디얼 I 인 전사 환 준동형 $A' \rightarrow A$ 를 잡는다. 또한 환 준동형 $A \rightarrow B$, B -가군 N , 그리고 A -가군 준동형 $c: I \rightarrow N$ 이 주어졌다고 하자. 다음 도표의 물음표 자리를 채우는 대상을 찾을 수 있는지가 이 절의 첫 번째 문제이다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\
 (2.0.1) \quad 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

또 그러한 해가 존재할 때 얼마나 유일한지도 묻는다. 더 정확히 말하면, 핵이 제공이 영인 아이디얼이며 N 과 동일시되고, $A' \rightarrow B'$ 가 주어진 준동형 c 를 유도하는 A' -대수의 전사 준동형 $B' \rightarrow B$ 를 찾는다. 이러한 B' 를 (2.0.1) 의 해라고 부른다.

보조정리 2.1. 다음과 같은 가환 도표가 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N_2 & \longrightarrow & B'_2 & \longrightarrow & B_2 \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow c_2 & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & I_2 & \longrightarrow & A'_2 & \longrightarrow & A_2 \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & B'_1 & \longrightarrow & B_1 \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow c_1 & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & I_1 & \longrightarrow & A'_1 & \longrightarrow & A_1 \longrightarrow 0
 \end{array}$$

앞쪽과 뒤쪽이 (2.0.1)의 해이면 다음이 성립한다.

- (1) 다음 군에는 표준적인 원소가 존재한다. $\text{Ext}_{B_1}^1(NL_{B_1/A_1}, N_2)$ 이 원소가 영이라는 것은 도표를 가환시키는 환 준동형 $B'_1 \rightarrow B'_2$ 가 존재하기 위한 필요충분조건이다.
- (2) 도표를 가환시키는 준동형 $B'_1 \rightarrow B'_2$ 가 존재하면, 그러한 모든 준동형의 집합은 $\text{Hom}_{B_1}(\Omega_{B_1/A_1}, N_2)$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. $E = B_1$ 을 집합으로 보자. 핵이 J 인 전사 준동형 $A_1[E] \rightarrow B_1$ 을 생각하자. 이는 다음 식으로 소박한 코탄젠트 복합체를 정의할 때 사용하는 전사 준동형이다.

$$NL_{B_1/A_1} = (J/J^2 \rightarrow \Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes_{A_1[E]} B_1)$$

가환대수학, 절 00S0를 보라. $\Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes B_1$ 은 자유 B_1 -가군이므로

$$\text{Ext}_{B_1}^1(NL_{B_1/A_1}, N_2) = \frac{\text{Hom}_{B_1}(J/J^2, N_2)}{\text{Hom}_{B_1}(\Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes B_1, N_2)}$$

이다. 오른쪽 가군 안에 장애 원소를 구성하자. $J' = \text{Ker}(A'_1[E] \rightarrow B_1)$ 로 놓는다. 핵이 $I_1 A'_1[E]$ 인 전사 준동형 $J' \rightarrow J$ 가 있음에 유의하자. 각 $e \in E$ 에 대응하는 변수를 $x_e \in A_1[E]$ 라 쓰자. B_1 에서 x_e 의 상을 들어 올린 $y_e \in B'_1$ 과, B_2 에서 x_e 의 상을 들어 올린 $z_e \in B'_2$ 를 택한다. 이 선택들은 다음 A'_1 -대수 준동형들을 정한다.

$$A'_1[E] \rightarrow B'_1 \quad \text{그리고} \quad A'_1[E] \rightarrow B'_2$$

첫 번째 준동형은 $J' \rightarrow N_1$, $f' \mapsto f'(y_e)$ 를 주고, 두 번째 준동형은 $J' \rightarrow N_2$, $f' \mapsto f'(z_e)$ 를 준다. 계산하면 이 두 준동형은 $(J')^2$ 을 영으로 보낸다. 도표에서 c_1 과 c_2 가 들어 있는 왼쪽 정사각형이 가환하므로, N_2 로 가는 준동형으로 보았을 때 둘은 $I_1 A'_1[E]$ 위에서 일치한다. B'_1 은 $J' \rightarrow A'_1[E]$ 와 $J' \rightarrow N_1$ 의 밀어내기임에 유의하자. 따라서 $J' \rightarrow N_1 \rightarrow N_2$ 와 $J' \rightarrow N_2$ 가 일치하면 도표를 가환시키는 준동형 $B'_1 \rightarrow B'_2$ 를 얻는다. 이제 다음 준동형의 동치류를 장애 원소로 삼는다.

$$J/J^2 \rightarrow N_2, \quad f \mapsto f'(z_e) - \nu(f'(y_e))$$

여기서 $\nu: N_1 \rightarrow N_2$ 는 주어진 준동형이고 $f' \in J'$ 는 f 의 한 올림이다. 위의 논의로부터 이는 잘 정의된다. 어떤 $\delta_{i,e} \in N_i$ 에 대하여 z_e 를 $z_e + \delta_{2,e}$ 로, y_e 를 $y_e + \delta_{1,e}$ 로 바꿀 자유가 있다. 그러면 위 준동형은 다음과 같이 바뀐다.

$$f \mapsto f'(z_e + \delta_{2,e}) - \nu(f'(y_e + \delta_{1,e})) = f'(z_e) - \nu(f'(y_e)) + \sum (\delta_{2,e} - \nu(\delta_{1,e})) \frac{\partial f}{\partial x_e}$$

이는 정확히 $J/J^2 \rightarrow N_2$ 를 합성 준동형 $J/J^2 \rightarrow \Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes B_1 \rightarrow N_2$ 만큼 바꾸는 것이다. 여기서 두 번째 준동형은 dx_e 를 $\delta_{2,e} - \nu(\delta_{1,e})$ 로 보낸다. 따라서 장애 원소는 잘 정의되며, 그 값이 영인 것과 올림이 존재하는 것은 동치이다.

(2) 는 다음 관찰에서 따른다. 도표를 가환시키는 두 준동형 $\varphi, \psi : B'_1 \rightarrow B'_2$ 가 주어지면 $\varphi - \psi$ 는 A_1 -미분 $D : B_1 \rightarrow N_2$ 를 거쳐 분해된다.

$$\begin{aligned} D(fg) &= \varphi(f'g') - \psi(f'g') \\ &= \varphi(f')\varphi(g') - \psi(f')\psi(g') \\ &= (\varphi(f') - \psi(f'))\varphi(g') + \psi(f')(\varphi(g') - \psi(g')) \\ &= gD(f) + fD(g) \end{aligned}$$

따라서 D 는 유일한 B_1 -선형 준동형 $\Omega_{B_1/A_1} \rightarrow N_2$ 에 대응한다. 역으로 그러한 선형 준동형에서 미분 D 를 얻는다. 도표를 가환시키는 환 준동형 $\psi : B'_1 \rightarrow B'_2$ 가 하나 주어지면 $\psi + D$ 역시 도표를 가환시키는 또 다른 환 준동형이다. $\square$

보조정리 2.2. (2.0.1) 의 해가 존재하면, 해의 동형류들의 집합은 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. (2.0.1) 의 두 해 B'_1, B'_2 가 주어지면 보조정리 2.1 에 의해 준동형 $B'_1 \rightarrow B'_2$ 의 존재에 대한 장애 원소 $o(B'_1, B'_2) \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 을 얻는다. 이 원소는 분명히 동형의 존재에 대한 장애이므로 동형류들을 구별한다. 따라서 증명을 끝내기 위해서는 해 B' 와 원소 $\xi \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 가 주어졌을 때 $o(B', B'_\xi) = \xi$ 를 만족하는 두 번째 해 B'_ξ 를 찾을 수 있음을 보이면 충분하다.

$E = B$ 를 집합으로 보자. 핵이 J 인 전사 준동형 $A[E] \rightarrow B$ 를 생각하자. 이는 다음 식으로 소박한 코탄젠트 복합체를 정의할 때 쓰인다.

$$NL_{B/A} = (J/J^2 \rightarrow \Omega_{A[E]/A} \otimes_{A[E]} B)$$

가환대수학, 절 00S0 를 보라. $\Omega_{A[E]/A} \otimes B$ 는 자유 B -가군이므로

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N) = \frac{\text{Hom}_B(J/J^2, N)}{\text{Hom}_B(\Omega_{A[E]/A} \otimes B, N)}$$

따라서 ξ 를 준동형 $\delta : J/J^2 \rightarrow N$ 의 동치류로 나타낼 수 있다.

각 $e \in E$ 에 대응하는 변수를 $x_e \in A[E]$ 라 쓰자. B 에서 x_e 의 상을 들어 올린 $y_e \in B'$ 를 택한다. 이 선택들은 A' -대수 준동형 $\varphi : A'[E] \rightarrow B'$ 를 정한다. $J' = \text{Ker}(A'[E] \rightarrow B)$ 로 놓는다. φ 는 준동형 $\varphi|_{J'} : J' \rightarrow N$ 을 유도하며, 다음 도표와 같이 B' 는 밀어내기이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \varphi|_{J'} & & \uparrow & & \uparrow = \\ 0 & \longrightarrow & J' & \longrightarrow & A'[E] & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\psi : J' \rightarrow N$ 을 $\varphi|_{J'}$ 와 다음 합성 준동형의 합으로 둔다.

$$J' \rightarrow J'/(J')^2 \rightarrow J/J^2 \xrightarrow{\delta} N.$$

그러면 ψ 에 따른 밀어내기는 위와 같은 도표를 이루는 또 하나의 환 확대 B'_ξ 이다. 계산하면 원하는 대로 $o(B', B'_\xi) = \xi$ 임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 2.3. A 를 환, B 를 A -대수, N 을 B -가군이라 하자. 다음과 같은 A -대수 확대들의 동형류 집합을 생각하자.

$$0 \rightarrow N \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$$

여기서 N 은 공급이 영인 아이디얼이다. 이 집합은 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 과 표준적으로 전단사 대응한다.

증명. 이를 보이기 위해 (2.0.1) 이 다음 도표로 주어지는 경우에 앞의 결과들을 적용한다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\text{id}} & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

그러면 이 보조정리는 보조정리 2.2 와 해 $N \oplus B$ 가 존재한다는 사실에서 따른다. 전단사 대응의 직접적인 구성은 다음 주를 보라. $\square$

주 2.4. $A \rightarrow B$ 와 N 은 보조정리 2.3 에서와 같다고 하자. $\alpha: P \rightarrow B$ 를 A 위에서 B 의 표시라 하자. 가환대수학, 절 00S0 를 보라. $J = \text{Ker}(\alpha)$ 로 놓으면, α 에 딸린 소박한 코탄젠트 복합체 $NL(\alpha)$ 는 복합체 $J/J^2 \rightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B$ 이다. 또한

$$\text{Ext}_B^1(NL(\alpha), N) = \text{Coker}(\text{Hom}_B(\Omega_{P/A} \otimes_P B, N) \rightarrow \text{Hom}_B(J/J^2, N))$$

이다. 이는 $\Omega_{P/A}$ 가 자유 가군이기 때문이다. 보조정리에 나오는 확대 $0 \rightarrow N \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$ 을 생각하자. P 는 A 위의 다항식 대수이므로 α 를 A -대수 준동형 $\alpha': P' \rightarrow B'$ 로 들어 올릴 수 있다. N 은 B' 안에서 제곱이 영이므로 $\alpha'|_J: J \rightarrow N$ 은 $J \rightarrow J/J^2 \rightarrow N$ 으로 분해된다. 보조정리의 대응은 이 확대를 위에 표시한 여핵 안의 준동형 $J/J^2 \rightarrow N$ 의 동치류로 보낸다.

보조정리 2.5. 환 준동형 $A \rightarrow B \rightarrow C$, B -가군 M , C -가군 N , B -선형 준동형 $c: M \rightarrow N$, 그리고 핵의 제곱이 영인 다음 A -대수 확대들이 주어졌다고 하자.

- (a) $\xi \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, M)$ 에 대응하는 $0 \rightarrow M \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$,
- (b) $\zeta \in \text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N)$ 에 대응하는 $0 \rightarrow N \rightarrow C' \rightarrow C \rightarrow 0$.

보조정리 2.3 를 보라. 이때 $B \rightarrow C$ 와 c 에 양립하는 A -대수 준동형 $B' \rightarrow C'$ 가 존재하는 것과 ξ, ζ 가 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 의 같은 원소로 가는 것은 동치이다.

증명. 이 주장은 다음 준동형들이 있으므로 의미가 있다.

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, M) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$$

첫 번째 것은 준동형 $M \rightarrow N$ 을 사용한다. 또한

$$\text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{C/A}, N) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$$

도 있다. 여기서 첫 번째 화살표는 제한 준동형 $D(C) \rightarrow D(B)$ 를, 두 번째 화살표는 복합체의 표준 준동형 $NL_{B/A} \rightarrow NL_{C/A}$ 를 사용한다. 보조정리 2.1 을 다음 도표에 적용하면 본 보조정리의 주장을 얻을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A \longrightarrow 0
 \end{array}$$

여기에 보조정리 2.3 와 2.1 의 증명에 나오는 구성들의 양립성을 사용한다. 그 양립성의 정확한 진술과 증명은 생략한다. 직접적인 논증은 다음 주를 보라. $\square$

주 2.6. $A \rightarrow B \rightarrow C$, $M, N, c : M \rightarrow N$, $0 \rightarrow M \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$, $\xi \in \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, M)$, $0 \rightarrow N \rightarrow C' \rightarrow C \rightarrow 0$, $\zeta \in \text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N)$ 은 보조정리 2.5 에서와 같다고 하자. $c : M \rightarrow N$ 에 따른 밀어내기로 다음 확대를 구성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & B'_1 & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

여기서 M 은 반대각선으로 매장되며 $B'_1 = (N \times B')/M$ 이다. $B \rightarrow C$ 에 따른 당김으로 다음 확대를 구성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & B'_2 & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

여기서 $B'_2 = C' \times_C B$ 는 환의 섬유폭이다. 간단한 도표 추적에 따르면 $B \rightarrow C$ 와 c 에 양립하는 A -대수 준동형 $B' \rightarrow C'$ 가 존재하는 것과, B 를 N 으로 확대한 A -대수 확대들로서 B'_1 과 B'_2 가 동형인 것은 동치이다. 따라서 보조정리 2.5 을 보이려면, 보조정리 2.3 의 진단사 대응 아래에서 B'_1 이 다음 준동형에 의한 ξ 의 상에 대응하고 $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, M) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$ 또 B'_2 가 다음 준동형에 의한 ζ 의 상에 대응함을 보이면 충분하다. $\text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$. 첫 번째 주장은 주 2.4 에서 동치류를 구성한 방법으로부터 곧바로 따른다. 두 번째 주장을 위해 다음과 같은 A -대수의 가환 도표를 택하자.

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{\beta} & C \\ \varphi \uparrow & & \uparrow \\ P & \xrightarrow{\alpha} & B \end{array}$$

여기서 α 는 A 위에서 B 의 표시이고 β 는 A 위에서 C 의 표시이다. 주 2.4 와 거기에 적힌 참고 문헌을 보라. $J = \text{Ker}(\alpha)$, $K = \text{Ker}(\beta)$ 로 놓는다. φ 는 복합체의 준동형 $NL(\alpha) \rightarrow NL(\beta)$, 특히 $\bar{\varphi} : J/J^2 \rightarrow K/K^2$ 를 유도한다. β 의 올림인 A -대수 준동형 $\beta' : Q \rightarrow C'$ 를 택한다. 그러면 $\alpha' = (\beta' \circ \varphi, \alpha) : P \rightarrow B'_2 = C' \times_C B$ 는 α 의 올림이다. 이 선택 아래에서 β' 가 유도하는 준동형 $K/K^2 \rightarrow N$ 과 $\bar{\varphi} : J/J^2 \rightarrow K/K^2$ 의 합성은 α' 를 J/J^2 에 제한한 준동형이다. 주 2.4 에서 동치류를 구성한 방법을 풀어 쓰면, B'_2 가 다음 준동형에 의한 ζ 의 상에 대응함을 알 수 있다. $\text{Ext}_C^1(NL_{C/A}, N) \rightarrow \text{Ext}_B^1(NL_{B/A}, N)$.

보조정리 2.7. $0 \rightarrow I \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow 0$, $A \rightarrow B$, $c : I \rightarrow N$ 은 (2.0.1) 에서와 같다고 하자. 보조정리 2.3 에 의해 A 를 I 로 확대한 확대 A' 에 대응하는 원소를 $\xi \in \text{Ext}_A^1(NL_{A/A'}, I)$ 라 쓰자. 해의 동형류 집합은 다음 준동형의 ξ 의 상 위의 섬유폭과 표준적으로 진단사 대응한다.

$$\text{Ext}_B^1(NL_{B/A'}, N) \rightarrow \text{Ext}_A^1(NL_{A/A'}, N)$$

증명. $A' \rightarrow B$ 와 B -가군 N 에 보조정리 2.3 를 적용하면, $\text{Ext}_B^1(NL_{B/A'}, N)$ 의 원소 ζ 들이 A' -대수 확대 $0 \rightarrow N \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow 0$ 을 매개화함을 알 수 있다. $A' \rightarrow A \rightarrow B$ 와 $c : I \rightarrow N$ 에 보조정리 2.5 을 적용하면, c 와 $A \rightarrow B$ 에 양립하는 A' -대수 준동형 $A' \rightarrow B'$ 가 존재하는 것과 ζ 가 ξ 로 가는 것은 동치이다. 이는 물론 B' 가 (2.0.1) 의 해라는 것과 같은 말이다. $\square$

주 2.8. 보조정리 2.7 의 상황에서는

$$\text{Ext}_A^1(NL_{A/A'}, N) = \text{Ext}_B^1(NL_{A/A'} \otimes_A^{\mathbf{L}} B, N) = \text{Ext}_B^1(NL_{A/A'} \otimes_A B, N)$$

임에 유의하자. 첫 번째 등식은 대수학 심화, 보조정리 0GMT 에서, 두 번째 등식은 대수학 심화, 보조정리 0FUY 에서 따른다. 다음과 같은 복합체의 준동형들이 있다.

$$NL_{A/A'} \otimes_A B \rightarrow NL_{B/A'} \rightarrow NL_{B/A}$$

이는 완전 삼각형에 매우 가깝다. 가환대수학, 보조정리 00S2 을 보라. 만약 이것이 완전 삼각형이라면 $\text{Ext}_B^2(NL_{B/A}, N)$ 에서 ξ 의 상이 (2.0.1) 의 해가 존재하는 데 대한 장애 원소라고 결론 내릴 수 있을 것이다.

환 준동형 $A \rightarrow B$ 가 국소 완전 교차이면 해가 존재한다. 이는 일종의 올림 결과이다. 신토믹 환 준동형에 대해서는 환 준동형의 평활화, 명제 07M8 에서 이미 상당히 강한 올림 결과를 증명했음에 유의하자.

보조정리 2.9. $A \rightarrow B$ 가 국소 완전 교차 환 준동형이면 (2.0.1) 의 해가 존재한다.

첫 번째 증명. $B = A[x_1, \dots, x_n]/J$ 로 쓰자. 대수학 심화, 정의 07D0 에 의해 아이디얼 J 는 Koszul-정칙이다. 따라서 J 는 H_1 -정칙이고 준정칙이다. 대수학 심화, 절 07CU 를 보라. $J' \subset A'[x_1, \dots, x_n]$ 를 J 의 역상이라 하고, $I[x_1, \dots, x_n]$ 을 $A'[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A[x_1, \dots, x_n]$ 의 핵이라 쓰자. 대수학 심화, 보조정리 07CX 에 의해 $I[x_1, \dots, x_n] \cap (J')^2 = J'I[x_1, \dots, x_n] = JI[x_1, \dots, x_n]$ 이다. 따라서 다음 짧은 완전열을 얻는다.

$$0 \rightarrow I \otimes_A B \rightarrow J'/(J')^2 \rightarrow J/J^2 \rightarrow 0$$

또 J/J^2 은 사영 가군이므로 (대수학 심화, 보조정리 08RK) 이 완전열의 분할을 택할 수 있다.

$$J'/(J')^2 = I \otimes_A B \oplus J/J^2$$

$(J')^2 \subset J'' \subset J'$ 를 위 분해의 두 번째 직합 인자로 가는 원소들의 집합이라 하자. 그러면

$$0 \rightarrow I \otimes_A B \rightarrow A'[x_1, \dots, x_n]/J'' \rightarrow B \rightarrow 0$$

는 $N = I \otimes_A B$ 인 경우의 (2.0.1) 의 해이다. 일반적인 경우는 주어진 준동형 $I \otimes_A B \rightarrow N$ 에 따른 밀어내기를 취하여 얻는다. $\square$

두 번째 증명. 이 증명을 읽기 전에 주 2.8 를 읽어 두자. 대수학 심화, 보조정리 07D4 에 의해 준동형들 $NL_{A/A'} \otimes_A B \rightarrow NL_{B/A'} \rightarrow NL_{B/A}$ 는 $D(B)$ 에서 실제로 완전 삼각형을 이룬다. 따라서 $\text{Ext}_B^2(NL_{B/A}, N)$ 이 영임을 보이면 충분하다. 대수학 심화, 보조정리 0FV0 에 의해 복합체 $NL_{B/A}$ 는 Tor-진폭이 $[-1, 0]$ 에 놓이는 완전 복합체이다. 예를 들어 대수학 심화, 보조정리 0BCG 의 (1) 에 의해 이 사실은 위 Ext^2 가 영임을 뜻한다. $\square$

3. 환 달린 공간의 두꺼워짐

이 절과 이어지는 몇 절에서는 다음 개념들을 사용한다.

- (1) 환 달린 공간 $(X', \mathcal{O}_{X'})$ 위의 아이디얼층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 의 모든 국소 단면이 국소적으로 먹영이면 $\mathcal{I}$ 를 국소 먹영이라고 한다. 가환대수학, 항목 0543 와 비교하라.
- (2) 환 달린 공간의 두꺼워짐은 다음 조건들을 만족하는 환 달린 공간의 사상 $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 이다.
 - (a) i 는 위상 동형 $X \rightarrow X'$ 를 유도한다.
 - (b) 준동형 $i^\# : \mathcal{O}_{X'} \rightarrow i_* \mathcal{O}_X$ 는 전사이다.
 - (c) $i^\#$ 의 핵은 국소 먹영 아이디얼층이다.
- (3) 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐은 $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 중 $\text{Ker}(i^\#)$ 의 제곱이 영인 두꺼워짐이다.
- (4) 두꺼워짐의 사상, 주어진 환 달린 공간 위의 두꺼워짐의 사상 등은 자명한 방식으로 정의한다.

$i: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 가 환 달린 공간의 두꺼워짐이면 두 바탕 위상 공간을 동일시하고 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_{X'}$, $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#)$ 를 모두 $X = X'$ 위의 층으로 생각한다. 그러면 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

을 얻는다. 가군층, 보조정리 08KS 에 의해 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군의 범주와 동치이다. 특히 i 가 1 차 두꺼워짐이면 $\mathcal{I}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

상황 3.1. 두꺼워짐의 사상 (f, f') 은 다음과 같은 환 달린 공간의 가환 도표로 주어진다.

$$(3.1.1) \quad \begin{array}{ccc} (X, \mathcal{O}_X) & \xrightarrow{i} & (X', \mathcal{O}_{X'}) \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ (S, \mathcal{O}_S) & \xrightarrow{t} & (S', \mathcal{O}_{S'}) \end{array}$$

여기서 가로 화살표들은 두꺼워짐이다. 이 상황에서는 $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#) \subset \mathcal{O}_{X'}$ 및 $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#) \subset \mathcal{O}_{S'}$ 로 놓는다. 바탕 위상 공간에서 $f = f'$ 이므로 위상적 역상 함수 f^{-1} 과 $(f')^{-1}$ 을 동일시한다. 특히 $(f')^\# : f^{-1}\mathcal{O}_{S'} \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 은 준동형 $f^{-1}\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 를 유도하고, 따라서 다음 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 준동형을 유도한다.

$$(f')^*\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$$

i 와 t 가 1 차 두꺼워짐이면 $(f')^*\mathcal{J} = f^*\mathcal{J}$ 이고, 위 준동형은 $f^*\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 가 된다.

정의 3.2. 상황 3.1 에서 준동형 $(f')^*\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 가 전사이면 (f, f') 을 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 한다.

특히 다음 보조정리는 스킴의 두꺼워짐 사이의 사상 $(f, f') : (X \subset X') \rightarrow (S \subset S')$ 이 엄격한 것과 $X = S \times_{S'} X'$ 인 것이 동치임을 보인다.

보조정리 3.3. 상황 3.1 에서 사상 (f, f') 이 두꺼워짐의 엄격 사상인 것과 (3.1.1) 이 환 달린 공간의 범주에서 데카르트 도표인 것은 동치이다.

증명. 생략한다. □

4. 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐 위의 가군

이 절에서는 가군의 변형 이론에 필요한 몇 가지 준비 사항을 다룬다. $i: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 절 3 에서 도입한 표기를 자유롭게 사용하며, 특히 바탕 위상 공간들을 동일시한다. 이 절에서는 다음과 같은 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군의 짧은 완전열을 다룬다.

$$(4.0.1) \quad 0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

여기서 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{K}$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 $\mathcal{F}'$ 은 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이다. 이 상황에서는 표준적인 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형

$$c_{\mathcal{F}'} : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$$

이 있다. 여기서 $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#)$ 이다. 구체적으로, $\mathcal{I}$ 의 국소 단면 f 와 $\mathcal{F}$ 의 국소 단면 s 에 대해 s 를 들어 올리는 $\mathcal{F}'$ 의 국소 단면을 s' 라 하고 $c_{\mathcal{F}'}(f \otimes s) = fs'$ 로 둔다.

보조정리 4.1. $i: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 다음 확대들과

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

(4.0.1) 에서와 같은 준동형 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 및 $\psi : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{L}$ 이 주어졌다고 하자.

(1) φ 와 ψ 에 양립하는 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 이 존재하면 다음 도표는 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{K} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

(2) φ 와 ψ 에 양립하는 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 들의 집합은 공집합이 아니면 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. (1) 은 준동형들의 정의에서 곧바로 따른다. (2) 를 보자. φ' 과 φ'' 가 φ, ψ 에 양립하는 두 준동형 $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 이면 $\varphi' - \varphi''$ 는 다음과 같이 분해된다.

$$\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{G}'$$

가운데 준동형은 가군층, 보조정리 08KS 에 의해 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 의 유일한 원소에서 온다. 역으로 이 군의 원소 α 가 주어지면 위 합성에서 가운데에 α 를 넣어 얻은 준동형을 φ' 에 더할 수 있다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 4.2. $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 다음 확대들과

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

(4.0.1) 에서와 같은 준동형 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 및 $\psi : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{L}$ 이 주어졌다고 하자. 다음 도표가 가환한다고 가정한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{K} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

그러면 다음 원소가 존재한다.

$$o(\varphi, \psi) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

이 원소가 영이라는 것은 φ 와 ψ 에 양립하는 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 이 존재하기 위한 필요충분조건이다.

증명. 다음 확대를 명시적으로 구성할 수 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$\mathcal{H}$ 는 다음 복합체의 가운데 코호몰로지로서 잡는다.

$$\mathcal{K} \xrightarrow{1, -\psi} \mathcal{F}' \oplus \mathcal{G}' \xrightarrow{\varphi, 1} \mathcal{G}$$

표기는 자명하다. 보조정리의 도표가 가환한다는 가정을 사용하여 국소 단면으로 계산하면 $\mathcal{H}$ 가 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. 따라서 $\mathcal{H}$ 는 다음 군의 동치류를 정한다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{L}) \subset \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X'}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

끝으로 $\mathcal{H}$ 의 동치류는 ψ 에 따른 확대 $\mathcal{F}'$ 의 밀어내기와 φ 에 따른 확대 $\mathcal{G}'$ 의 당김의 차이이다. 계산은 생략한다. 따라서 $\mathcal{H}$ 의 동치류가 영인 것과 다음과 같은 가환 도표가 존재하는 것은 동치이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \psi \downarrow & & \varphi' \downarrow & & \varphi \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{L} & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{G} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이는 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 4.3. $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{K}$ 와 $\mathcal{O}_X$ -선형 준동형 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$. 이 주어졌다고 하자. $c_{\mathcal{F}'} = c$ 인 완전열 (4.0.1) 이 하나라도 존재하면, 그러한 확대들의 동치류 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{K})$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. 다음 확대들이 주어졌다고 하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}'_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$c_{\mathcal{F}'_1} = c_{\mathcal{F}'_2} = c$ 라 하자. 확대군에서 두 확대의 차를 취하면 (호몰로지 대수학, 절 010I 참조) 다음 확대를 얻는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

여기서 $\mathcal{E}$ 는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸된다. 국소 계산은 생략한다. 따라서 이 완전열은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 확대이다. 가군층, 보조정리 08KS 를 보라. 역으로 이러한 확대 $\mathcal{E}$ 가 주어지면 $c_{\mathcal{F}'}$ 를 바꾸지 않고 $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -확대 $\mathcal{F}'$ 에 더할 수 있다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 4.4. $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{K}$ 와 $\mathcal{O}_X$ -선형 준동형 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$. 이 주어졌다고 하자. 그러면 다음 원소가 존재한다.

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

이 원소가 영이라는 것은 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 인 완전열 (4.0.1) 이 존재하기 위한 필요충분조건이다.

증명. 먼저 $\mathcal{K}$ 가 단사 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 인 완전열 (4.0.1) 이 실제로 존재함을 보이자. 평탄 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\mathcal{H}'$ 과 전사 준동형 $\mathcal{H}' \rightarrow \mathcal{F}$ 을 택한다. 가군층, 보조정리 05NI 를 보라. 그 핵을 $\mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$ 라 하자. $\mathcal{H}'$ 은 평탄하므로

$$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{H}' = \mathcal{I}\mathcal{H}' \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$$

이다. 다음 준동형은 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 를 영으로 보낸다.

$$\mathcal{I}\mathcal{H}' = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{H}' \longrightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{F} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

실제로 f 가 $\mathcal{I}$ 의 국소 단면이고 s 가 $\mathcal{H}$ 의 국소 단면이면 fs 는 $f \otimes \bar{s}$ 로 간다. 여기서 $\bar{s}$ 는 $\mathcal{F}$ 에서 s 의 상이다. 따라서 다음과 같은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}\mathcal{H}'/\mathcal{I}\mathcal{J} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J} \\ \downarrow & & \downarrow \gamma \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c} & \mathcal{K} \end{array}$$

$\mathcal{K}$ 가 단사 $\mathcal{O}_X$ -가군이면 점선 화살표를 얻는다. γ 와 $\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J}$ 의 합성을 $\gamma' : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{K}$ 라 쓰자. 국소 계산에 따르면 다음 밀어내기는

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{H}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \gamma' & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

보조정리에서 제기한 문제의 해이다.

이제 일반적인 경우를 다루자. $\mathcal{K}'$ 가 단사 $\mathcal{O}_X$ -가군이 되도록 매장 $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}'$ 을 택한다. 그 몫을 $\mathcal{Q}$ 라 하면 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 합성 준동형을 $c' : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}'$ 라 쓰자. 앞 문단에 의해 다음과 같은 완전열이 존재한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 (4.0.1) 에서와 같고 $c_{\mathcal{E}'} = c'$ 이다. c' 와 $\mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{Q}$ 의 합성은 영이므로, $\mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{Q}$ 에 따른 $\mathcal{E}'$ 의 밀어내기는 다음 확대이다.

$$0 \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 (4.0.1) 에서와 같고 $c_{\mathcal{D}'} = 0$ 이다. 이는 정확히 $\mathcal{D}'$ 가 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸됨을 뜻한다. 다시 말해 $\mathcal{D}'$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 확대이며 다음 원소를 정한다.

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{Q}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

등식은 위 완전열에 딸린 긴 완전 코호몰로지 열과 단사 가군 $\mathcal{K}'$ 로 가는 고차 Ext 군들의 소멸에서 따른다. $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) = 0$ 이면 분할 $s: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 택하고

$$\mathcal{F}' = \text{Ker}(\mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{D}'/s(\mathcal{F}))$$

로 놓을 수 있다. 그러면 완전한 두 행을 가진 다음 도표를 얻으며,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}' & \longrightarrow & \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이는 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 임을 보인다. 역으로 $\mathcal{F}'$ 가 존재하면 보조정리 4.3 와 단사 가군 $\mathcal{K}'$ 로 가는 고차 Ext 군들의 소멸에 의해, $\mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}'$ 에 따른 $\mathcal{F}'$ 의 밀어내기는 $\mathcal{E}'$ 와 동형이다. 이로부터 위와 같은 도표를 얻고, $\mathcal{D}'$ 가 확대로서 분할됨을 알 수 있다. 즉 동치류 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c)$ 는 영이다. $\square$

주 4.5. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. 1 차 두꺼워짐 $i: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 에 대하여 그 왼쪽 역인 환 달린 공간의 사상 $\pi: (X', \mathcal{O}_{X'}) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 가 존재하면 i 를 자명화라고 한다. 그러한 사상 π 의 선택을 이 1 차 두꺼워짐의 자명화라고 한다. π 가 주어지면 다음 분할을 얻는다.

$$(4.5.1) \quad \mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{I}$$

$\pi^\sharp$ 로 전사 준동형 $\mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 를 분할하여 얻은 X 위의 대수층의 분할이다. 역으로 이러한 분할은 사상 π 를 정한다. $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 자명화된 1 차 두꺼워짐들의 범주는 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주와 동치이다.

주 4.6. $i: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 자명한 1 차 두꺼워짐이라 하고 $\pi: (X', \mathcal{O}_{X'}) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 그 자명화라 하자. 두 $\mathcal{O}_X$ -가군과 준동형 $c: \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$ 으로 이루어진 임의의 삼중항 $(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c)$ 에 대하여 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$\mathcal{F}'_{c, \text{triv}} = \mathcal{F} \oplus \mathcal{K}$$

π 에 딸린 분할 (4.5.1) 과 준동형 c 를 사용하여 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 구조를 정의하면 확대 (4.0.1) 을 얻는다. $\mathcal{F}'_{c, \text{triv}}$ 를 c 와 자명화 π 에 대응하는, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{K}$ 로 확대한 자명한 확대라고 부른다. (4.0.1) 과 같은 임의의 확대 $\mathcal{F}'$ 에 대하여 $\pi^\sharp: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 를 사용하면 $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 확대로 볼 수 있고, 따라서 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{K})$ 의 동치류 $\xi_{\mathcal{F}'}$ 를 얻는다. 보조정리 4.3 에 의해 $\mathcal{F}' \mapsto \xi_{\mathcal{F}'}$ 는 전단사 대응

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{확대의 동치류} \\ \mathcal{F}' \text{는 (4.0.1) 과 같고 } c = c_{\mathcal{F}'} \end{array} \right\} \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

를 유도한다. 또한 자명한 확대 $\mathcal{F}'_{c, \text{triv}}$ 는 영 동치류로 간다.

주 4.7. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X'_i, \mathcal{O}_{X'_i})$, $i = 1, 2$ 를 아이디얼층이 $\mathcal{I}_i$ 인 1 차 두꺼워짐이라 하자. $h: (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2})$ 를 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. 도표는

$$\begin{array}{ccc} & (X, \mathcal{O}_X) & \\ \swarrow & & \searrow \\ (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) & \xrightarrow{h} & (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2}) \end{array}$$

와 같다. 특히 $h^\sharp : \mathcal{O}_{X'_2} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_1}$ 은 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1$ 을 유도한다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 각 $i = 1, 2$ 에 대하여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 또한 다음 도표를 가환시키는 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

그러면 다음과 같은 표준적인 함자성이 있다.

$$\left\{ \mathcal{F}'_2 \text{는 (4.0.1) 과 같고} \right\} \longrightarrow \left\{ \mathcal{F}'_1 \text{는 (4.0.1) 과 같고} \right\}$$

$$\left\{ c_2 = c_{\mathcal{F}'_2} \text{이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_2 \right\} \longrightarrow \left\{ c_1 = c_{\mathcal{F}'_1} \text{이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \right\}$$

구체적으로 모든 층 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_{X'_i}, \mathcal{F}, \mathcal{K}_i$ 등을 X 위의 층으로 본다. $\mathcal{F}'_2$ 가 주어지면 $\mathcal{F}'_1$ 을 다음 확대 도표에 들어가는 밀어내기로 정의한다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_1 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 밀어내기 위의 $\mathcal{O}_{X'_1}$ -가군 구조의 구성은 생략한다. 이 구성에는 c_1, c_2 가 들어가는 도표의 가환성이 사용된다.

주 4.8. $(X, \mathcal{O}_X), (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}), \mathcal{I}_i, h : (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2})$ 는 주 4.7 에서와 같다고 하자. $\pi_1 = h \circ \pi_2$ 를 만족하는 자명화 $\pi_i : X'_i \rightarrow X$ 가 주어졌다고 하자. 다시 말해 h 가 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 자명화 된 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라고 가정한다. 각 $i = 1, 2$ 에 대하여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 또한 다음 도표를 가환시키는 $\mathcal{O}_X$ -가군 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

이 상황에서 주 4.6 의 구성은 다음 가환 도표를 유도한다.

$$\begin{array}{ccc} \{ \mathcal{F}'_2 \text{는 (4.0.1) 과 같고 } c_2 = c_{\mathcal{F}'_2} \text{이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_2 \} & \longrightarrow & \text{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{ \mathcal{F}'_1 \text{는 (4.0.1) 과 같고 } c_1 = c_{\mathcal{F}'_1} \text{이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \} & \longrightarrow & \text{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \end{array}$$

여기서 오른쪽 세로 준동형은 Ext 의 함자성과 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 로 주어지고, 왼쪽 세로 준동형은 주 4.7 에서 구성한 것이다.

주 4.9. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하자. $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상열

$$(X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2}) \rightarrow (X'_3, \mathcal{O}_{X'_3})$$

에서 아이디얼층 $\mathcal{I}_i$ 사이의 대응하는 준동형들이 $\mathcal{O}_X$ -가군의 복합체 $\mathcal{I}_3 \rightarrow \mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1$, 즉 합성이 영인 열을 이루면, 주어진 두꺼워짐의 열을 복합체라고 한다. 이 경우 합성 $(X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X'_3, \mathcal{O}_{X'_3})$ 은 $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X'_3, \mathcal{O}_{X'_3})$ 을 거쳐 분해된다. 즉 $(X, \mathcal{O}_X)$ 의 1 차 두꺼워짐 $(X'_1, \mathcal{O}_{X'_1})$ 은 자명하며 표준 자명화 $\pi : (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 갖는다.

$(X, \mathcal{O}_X)$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상열

$$(X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2}) \rightarrow (X'_3, \mathcal{O}_{X'_3})$$

에서 아이디얼층 사이의 대응하는 준동형들이 $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_3 \rightarrow \mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1 \rightarrow 0$$

을 이루면, 주어진 두꺼워짐의 열을 짧은 완전열이라고 한다.

주 4.10. $(X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간이라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 열을

$$(X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2}) \rightarrow (X'_3, \mathcal{O}_{X'_3})$$

$(X, \mathcal{O}_X)$ 의 1 차 두꺼워짐의 복합체라 하자. 주 4.9 를 보라. 각 $i = 1, 2, 3$ 에 대하여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 다음과 같은 $\mathcal{O}_X$ -가군의 짧은 완전열이 주어졌다고 하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1 \rightarrow 0$$

또 다음 두 도표가 가환한다고 가정한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{I}_3 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_3} & \mathcal{K}_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \end{array}$$

끝으로 $\mathcal{O}_{X'_2}$ -가군의 확대

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 주어졌다고 하자. 이는 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_2$ 인 (4.0.1) 과 같고 $c_{\mathcal{F}'_2} = c_2$ 이다. 주 4.7 의 함자성을 적용하여 X'_1 위의 확대 $\mathcal{F}'_1$ 을 얻을 수 있다. 이 특별한 경우의 $\mathcal{F}'_1$ 은 아래에서 설명한다. 주 4.6 에 따라, 주 4.9 의 표준 자명화 $\pi : (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 사용하면 $\xi_{\mathcal{F}'_1} \in \text{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1)$ 을 얻는다. 마지막으로 다음 장애 원소가 있다.

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3) \in \text{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3)$$

보조정리 4.4 를 보라. 이 상황에서 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1 \rightarrow 0$ 에서 오는 표준 준동형

$$\partial : \text{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \rightarrow \text{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3)$$

이 $\xi_{\mathcal{F}'_1}$ 을 장애 동치류 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$ 로 보낸다고 주장한다.

이 주장을 증명하기 위해 $\mathcal{K}$ 가 단사 $\mathcal{O}_X$ -가군이 되도록 매장 $j : \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{K}$ 를 택한다. j 를 준동형 $j' : \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}$ 로 들어 올릴 수 있다. $\mathcal{E}'_2 = j'_* \mathcal{F}'_2$ 를 j' 에 따른 $\mathcal{F}'_2$ 의 밀어내기로 놓는다. 그러면 $c_{\mathcal{E}'_2} = j' \circ c_2$ 이다. 도표로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow j' & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\mathcal{E}'_3 = \mathcal{E}'_2$ 로 놓되, $\mathcal{O}_{X'_3} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$ 를 통해 $\mathcal{O}_{X'_3}$ -가군으로 본다. 그러면 $c_{\mathcal{E}'_3} = j \circ c_3$ 이다. 보조정리 4.4 의 증명은 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$ 를 다음 $\mathcal{O}_X$ -가군 확대의 동치류의 경계로 구성한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{E}'_3/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

한편 $\mathcal{F}'_1 = \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3$ 임에 유의하자. 따라서 $\xi_{\mathcal{F}'_1}$ 은 다음 확대의 동치류이다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

여기서는 표준 자명화 $\pi : (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 의 $\pi^\sharp$ 를 사용하여 이를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 열로 본다. 이제 다음 가환 도표가 있으므로 주장이 따른다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{E}'_3/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 도표는 위에서 주어진 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조들에 대해 $\mathcal{O}_X$ -선형이다.

5. 환 달린 공간 위 가군의 무한소 변형

$i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 절 3 에서 도입한 표기를 자유롭게 사용한다. $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 라 놓자. 이 상황에서는 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군의 열이다. $\mathcal{I}^2 = 0$ 이므로 $\mathcal{I}\mathcal{F}'$ 위의 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 구조는 유일한 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조에서 온다. 따라서 위의 열은 (4.0.1) 과 같은 확대이다. 특히 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{X'}$ 이면 $i^*\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_X$ 이고 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{I}$ 이므로 다음 구조층의 열을 되찾는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

보조정리 5.1. $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -선형 준동형이라 하자. φ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -선형 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올리는 방법들의 집합은 공집합이 아니면 다음 군 아래의 주동차 공간이다. $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}')$.

증명. 이는 보조정리 4.1 의 특수한 경우이지만 직접 증명도 제시한다. 다음 가군의 짧은 완전열들이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

$\mathcal{F}'$ 에 대해서도 마찬가지이다. $\mathcal{I}$ 의 제공이 영이므로 $\mathcal{I}$ 와 $\mathcal{I}\mathcal{G}'$ 위의 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 구조는 유일한 $\mathcal{O}_X$ -가군 구조에서 온다. 따라서

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}') \quad \text{그리고} \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

이고, 이제 보조정리는 다음 완전열에서 따른다.

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

호몰로지, 보조정리 05AA 를 보라. □

보조정리 5.2. (f, f') 를 상황 3.1 에서와 같은 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 라 놓자. $\mathcal{F}$ 가 S 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자 (정의 3.2). 그러면 다음 조건들이 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}'$ 는 S' 위에서 평탄하다.
- (2) 표준 준동형 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{F}'$ 은 동형사상이다.

더욱이 이 경우 다음 준동형들은 동형사상이다.

$$f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{F}'$$

증명. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이므로 준동형 $f^*\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 은 전사이다. 따라서 마지막 명제는 (2) 에서 따른다.

(1) 과 (2) 의 동치를 증명하자. 이 조건들은 줄기에서 확인해도 된다. $x \in X \subset X'$ 를 상이 $s = f(x) \in S \subset S'$ 인 점이라 하자. $A' = \mathcal{O}_{S',s}$, $B' = \mathcal{O}_{X',x}$, $A = \mathcal{O}_{S,s}$, 그리고 $B = \mathcal{O}_{X,x}$ 라 놓자. 어떤 제공이 영인 아이디얼들에 대하여 $A = A'/J$ 이고 $B = B'/I$ 이다. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상

이므로 $I = JB'$ 이다. $M' = \mathcal{F}'_x$ 및 $M = \mathcal{F}_x$ 라 놓자. 그러면 M' 는 B' -가군이고 M 은 B -가군이다. $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 이므로 전사 준동형 $M' \rightarrow M$ 의 핵은 $IM' = JM'$ 이다. 따라서 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow JM' \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow 0$$

층, 보조정리 0098 와 가군, 보조정리 01CB 를 사용하여 당김과 텐서곱의 줄기들을 식별하면, 보조정리에 나오는 표준 준동형의 x 에서의 줄기는 다음 준동형임을 알 수 있다.

$$(J \otimes_A B) \otimes_B M = J \otimes_A M = J \otimes_{A'} M' \longrightarrow JM'$$

$\mathcal{F}$ 가 S 위에서 평탄하다는 가정은 M 이 평탄한 A -가군이라는 뜻이다.

(1) 을 가정하자. 대수학, 보조정리 00M5 에 의하면 평탄성으로부터 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A) = 0$ 을 얻는다. 대수학, 주 00M6 에 의하면 이는 $J \otimes_{A'} M' \rightarrow M'$ 가 단사라는 뜻이다. 따라서 $J \otimes_A M \rightarrow JM'$ 은 동형 사상이다.

(2) 를 가정하자. 그러면 $J \otimes_{A'} M' \rightarrow M'$ 는 단사이다. 따라서 대수학, 주 00M6 에 의해 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A) = 0$ 이다. 그러므로 대수학, 보조정리 051C 에 의해 M' 는 A' 위에서 평탄하다. $\square$

보조정리 5.3. (f, f') 를 상황 3.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -선형 준동형이라 하자. $\mathcal{G}'$ 가 S' 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자. φ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -선형 준동형 $\varphi': \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올리는 방법들의 집합은 공집합이 아니면 다음 군 아래의 주동차 공간이다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J})$$

증명. 보조정리 5.1 과 5.2 을 결합하면 된다. $\square$

보조정리 5.4. $i: (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 를 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -선형 준동형이라 하자. 다음 원소가 존재한다.

$$o(\varphi) \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

이 원소가 영인 것은 φ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -선형 준동형 $\varphi': \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올릴 수 있기 위한 필요충분조건이다.

증명. 보조정리 5.1 의 증명으로부터, 다음 준동형에 따른 φ 의 경계가 영인 것이 올림의 존재를 위한 필요충분조건임을 알 수 있다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X'}}^1(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

한편

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X'}}^1(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

는 유도 범주에서의 $i_* = Ri_*$ 와 Li^* 의 수반성에서 따른다 (코호몰로지, 보조정리 079W). $\square$

보조정리 5.5. (f, f') 를 상황 3.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -선형 준동형이라 하자. $\mathcal{F}'$ 와 $\mathcal{G}'$ 가 S' 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자. 다음 원소가 존재한다.

$$o(\varphi) \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J})$$

이 원소가 영인 것은 φ 를 $\mathcal{O}_{X'}$ -선형 준동형 $\varphi': \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올릴 수 있기 위한 필요충분조건이다.

첫째 증명. 보조정리의 가정 아래 다음 등식이 성립한다고 주장하면, 결과는 보조정리 5.4 에서 따른다.

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J})$$

실제로 보조정리 5.2 에 의해 $\mathcal{I}\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J}$ 이다. 한편 다음에 유의하자.

$$H^{-1}(Li^*\mathcal{F}') = \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{O}_X)$$

(국소 계산은 생략한다). 다음 짧은 완전열을 사용하면

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

이 Tor_1 은 준동형 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{F}'$ 의 핵으로 계산됨을 알 수 있다. 이 핵은 보조정리 5.2 의 마지막 명제에 의해 영이다. 따라서 $\tau_{\geq -1} Li^* \mathcal{F}' = \mathcal{F}$ 이다. 한편

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Li^* \mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\tau_{\geq -1} Li^* \mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

는 유도 범주, 보조정리 05TC 의 쌍대형에서 따른다. $\square$

둘째 증명. 보조정리 4.2 을 다음과 같이 적용할 수 있다. 보조정리 5.2 에 의해 $\mathcal{K} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 이고 $\mathcal{L} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 이며, $c_{\mathcal{F}'} = 1 \otimes 1$ 이고 $c_{\mathcal{G}'} = 1 \otimes 1$ 이다. $\psi = 1 \otimes \varphi$ 로 택하면 보조정리의 도표가 가환한다. 따라서 $o(\varphi) = o(\varphi, 1 \otimes \varphi)$ 로 택하면 된다. $\square$

보조정리 5.6. (f, f') 를 상황 3.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이고 $\mathcal{F}$ 가 S 위에서 평탄하다고 가정하자. S' 위에서 평탄한 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\mathcal{F}'$ 와 동형사상 $\alpha : i^* \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ 로 이루어진 쌍 $(\mathcal{F}', \alpha)$ 가 하나라도 존재하면, 그러한 쌍들의 동형류 집합은 다음 군 아래의 주동차 공간이다. $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$.

증명. 그러한 가군이 하나 존재한다고 가정하면, 보조정리 5.2 에 의해 표준 준동형

$$f^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

은 동형사상이다. $\mathcal{K} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 및 $c = 1$ 로 놓고 보조정리 4.3 를 적용하자. 보조정리 5.2 에 의해 대응하는 확대 $\mathcal{F}'$ 는 모두 S' 위에서 평탄하다. $\square$

보조정리 5.7. (f, f') 를 상황 3.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이고 $\mathcal{F}$ 가 S 위에서 평탄하다고 가정하자. S' 위에서 평탄하며 $i^* \mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$ 를 만족하는 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\mathcal{F}'$ 가 존재하기 위한 필요충분조건은 다음과 같다.

- (1) 표준 준동형 $f^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 은 동형사상이다.
- (2) 보조정리 4.4 의 동치류 $o(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}, 1) \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ 는 영이다.

증명. 이는 보조정리 5.2 에 주어진 S' 위에서 평탄한 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군의 특징짓기와 보조정리 4.4 에서 바로 따른다. $\square$

6. 환 달린 공간의 평탄한 두꺼워짐 위 평탄한 가군에 대한 응용

다음 환 달린 공간의 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{O}_X) & \xrightarrow{i} & (X', \mathcal{O}_{X'}) \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ (S, \mathcal{O}_S) & \xrightarrow{t} & (S', \mathcal{O}_{S'}) \end{array}$$

가로 화살표들은 상황 3.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐이다. $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\#) \subset \mathcal{O}_{X'}$ 및 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\#) \subset \mathcal{O}_{S'}$ 라 놓자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 다음을 가정하자.

- (1) (f, f') 는 두꺼워짐의 엄격 사상이다.
- (2) f' 는 평탄하다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 S 위에서 평탄하다.

(1) + (2) 로부터 $\mathcal{I} = f^* \mathcal{J}$ 가 따름에 유의하자 (보조정리 5.2 을 $\mathcal{O}_{X'}$ 에 적용한다). 이 가정들 아래에서는 앞 절의 이론이 특히 간결해진다. 지금까지 얻은 결과를 다음 보조정리로 요약한다.

보조정리 6.1. 위 상황에서 다음이 성립한다.

- (1) S' 위에서 평탄하고 $i^* \mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$ 를 만족하는 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군 $\mathcal{F}'$ 가 존재하기 위한 필요충분조건은 보조정리 4.4 의 동치류 $o(\mathcal{F}, f^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}, 1) \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(\mathcal{F}, f^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ 가 영인 것이다.

- (2) 그러한 가군이 존재하면 올림들의 동형류 집합은 다음 군 아래의 주동차 공간이다.
 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$.
- (3) 올림 $\mathcal{F}'$ 가 주어졌을 때, 당기면 $\text{id}_{\mathcal{F}}$ 가 되는 $\mathcal{F}'$ 의 자기동형사상들의 집합은 다음 군과 표준적으로 동형이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$.

증명. 위에서 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$ 임을 보았으므로 (1) 은 보조정리 5.7 에서 따른다. (2) 는 보조정리 5.6 에서, (3) 은 보조정리 5.3 에서 따른다. $\square$

상황 6.2. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. 다음 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} (X'_1, \mathcal{O}'_1) & \xrightarrow{h} & (X'_2, \mathcal{O}'_2) & \longrightarrow & (X'_3, \mathcal{O}'_3) \\ f'_1 \downarrow & & f'_2 \downarrow & & f'_3 \downarrow \\ (S'_1, \mathcal{O}_{S'_1}) & \longrightarrow & (S'_2, \mathcal{O}_{S'_2}) & \longrightarrow & (S'_3, \mathcal{O}_{S'_3}) \end{array}$$

여기서 (a) 윗행은 X 의 1 차 두꺼워짐들의 짧은 완전열이고, (b) 아랫행은 S 의 1 차 두꺼워짐들의 짧은 완전열이며, (c) 각 f'_i 의 제한은 f 이고, (d) 각 쌍 (f, f'_i) 는 두꺼워짐의 엄격 사상이며, (e) 각 f'_i 는 평탄하다. 끝으로 $\mathcal{F}'_2$ 를 S'_2 위에서 평탄한 $\mathcal{O}'_2$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = \mathcal{F}'_2|_X$ 라 놓자. $\pi : X'_1 \rightarrow X$ 를 표준 분할이라 하자 (주 4.9).

보조정리 6.3. 상황 6.2 에서 가군 $\pi^*\mathcal{F}$ 와 $h^*\mathcal{F}'_2$ 는 S'_1 위에서 평탄하고 X 위로 제한하면 $\mathcal{F}$ 가 되는 $\mathcal{O}'_1$ -가군이다. 이 둘의 차이 (보조정리 6.1) 는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ 의 원소 θ 이고, 그 경계는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J}_3 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ 에서 $\mathcal{F}$ 를 S'_3 위에서 평탄한 $\mathcal{O}'_3$ -가군으로 올리는 데 대한 장애 원소 (보조정리 6.1) 와 같다.

증명. $\pi^*\mathcal{F}$ 와 $h^*\mathcal{F}'_2$ 는 모두 X 위로 제한하면 $\mathcal{F}$ 가 되고, $\pi^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $h^*\mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 의 핵은 $f^*\mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 로 주어진다. 따라서 보조정리 5.2 에 의해 평탄하다. 다음 가군의 열이 짧은 완전열이므로 경계를 취할 수 있다.

$$0 \rightarrow f^*\mathcal{J}_3 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow f^*\mathcal{J}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow f^*\mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 상황 6.2 의 가정들과 $\mathcal{F}$ 가 S 위에서 평탄하다는 사실에서 따른다. 장애 동치류에 대한 명제는 주 4.10 의 결과를 이 특수한 상황에 그대로 옮긴 것이다. $\square$

7. 환 달린 공간의 변형과 소박한 코탄젠트 복합체

이 절에서는 소박한 코탄젠트 복합체를 사용하여 변형 이론의 일부를 다룬다. 환 달린 공간의 1 차 두꺼워짐 $t : (S, \mathcal{O}_S) \rightarrow (S', \mathcal{O}_{S'})$ 에서 시작하자. $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#)$ 라 쓰고 S 와 S' 의 바탕 위상공간을 동일시한다. 또한 환 달린 공간의 사상 $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$, $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$, 그리고 가군층의 f -사상 $c : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어졌다고 가정하자 (충, 정의 008J 및 절 0094). 이 절에서는 다음 도표의 물음표를 채울 수 있는지를 묻는다.

$$(7.0.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S \longrightarrow 0 \end{array}$$

(세로 화살표들은 f -사상이다.) 또한 해가 존재할 때 얼마나 유일한지도 묻는다. 더 정확히는, 1 차 두꺼워짐 $i : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (X', \mathcal{O}_{X'})$ 과 (3.1.1) 에서와 같은 두꺼워짐의 사상 (f, f') 를 찾는다. 여기서 $\text{Ker}(i^\#)$ 를 $\mathcal{G}$ 와 동일시하며 $(f')^\#$ 가 주어진 사상 c 를 유도해야 한다. 이때 X' 를 (7.0.1) 의 해라고 부른다.

보조정리 7.1. 다음 환 달린 공간의 사상들의 가환 도표가 주어졌다고 가정하자.

$$(7.1.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & (X_2, \mathcal{O}_{X_2}) & \xrightarrow{i_2} & (X'_2, \mathcal{O}_{X'_2}) \\ & & \downarrow f_2 & & \downarrow f'_2 \\ & & (S_2, \mathcal{O}_{S_2}) & \xrightarrow{t_2} & (S'_2, \mathcal{O}_{S'_2}) \\ & \nearrow g & & & \nearrow \\ (X_1, \mathcal{O}_{X_1}) & \xrightarrow{i_1} & (X'_1, \mathcal{O}_{X'_1}) & & \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f'_1 & & \\ (S_1, \mathcal{O}_{S_1}) & \xrightarrow{t_1} & (S'_1, \mathcal{O}_{S'_1}) & & \end{array}$$

가로 화살표들은 1 차 두꺼워짐이다. $\mathcal{G}_j = \text{Ker}(i_j^\#)$ 라 놓고, 다음 가환 도표를 유도하는 가군의 g -사상 $\nu: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 주어졌다고 가정하자.

$$(7.1.2) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_2 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'_2} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_2} \longrightarrow 0 \\ & & \nearrow c_2 & & \uparrow & & \nearrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J}_2 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'_2} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S_2} \longrightarrow 0 \\ & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'_1} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_1} \longrightarrow 0 \\ & & \nearrow c_1 & & \nearrow & & \nearrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'_1} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S_1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 도표의 앞면과 뒷면은 (7.0.1) 의 해이다.

- (1) 다음 군에는 표준 원소가 존재한다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_2}}^1(Lg^* NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2)$ 이 원소가 영인 것은 ν 와 양립하며 (7.1.1) 에 들어맞는 환 달린 공간의 사상 $X'_2 \rightarrow X'_1$ 이 존재하기 위한 필요충분조건이다.
- (2) ν 와 양립하며 (7.1.1) 에 들어맞는 사상 $X'_2 \rightarrow X'_1$ 이 존재하면, 그러한 모든 사상의 집합은 다음 군 아래의 주동차 공간이다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_1}}(\Omega_{X_1/S_1}, g_* \mathcal{G}_2) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_2}}(g^* \Omega_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_2}}^0(Lg^* NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2).$$

증명. 소박한 코탄젠트 복합체 NL_{X_1/S_1} 은 가군, 정의 08TN 에서 정의한다. 보조정리의 마지막 명제에 나오는 등식들은 g^* 가 g_* 의 왼쪽 수반이라는 사실, $H^0(NL_{X_1/S_1}) = \Omega_{X_1/S_1}$ 이라는 사실 (소박한 코탄젠트 복합체의 구성에 의한다), 그리고 Lg^* 가 g^* 의 왼쪽 유도 함자라는 사실에서 따른다. 따라서 증명의 나머지에서는 다음 군들을 사용한다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_2}}^k(Lg^* NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2)$, $k = 0, 1$. 먼저 보조정리에 나오는 모든 환 달린 공간의 바탕 위상공간이 같은 경우로 환원할 수 있음을 보이자.

이를 위해 $g^{-1} NL_{X_1/S_1}$ 이 환층의 준동형 $g^{-1} f_1^{-1} \mathcal{O}_{S_1} \rightarrow g^{-1} \mathcal{O}_{X_1}$ 의 소박한 코탄젠트 복합체와 같음에 유의하자. 가군, 보조정리 08TM 를 보라. 더욱이 NL_{X_1/S_1} 의 차수 0 인 항은 평탄한 $\mathcal{O}_{X_1}$ -가군이다. 따라서 표준 준동형

$$Lg^* NL_{X_1/S_1} \longrightarrow g^{-1} NL_{X_1/S_1} \otimes_{g^{-1} \mathcal{O}_{X_1}} \mathcal{O}_{X_2}$$

은 차수 0 과 -1 의 코호몰로지층에서 동형사상을 유도한다. 따라서 보조정리의 Ext 군들을 다음 군들로 바꾸어도 된다.

$$\text{Ext}_{g^{-1} \mathcal{O}_{X_1}}^k(g^{-1} NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2) = \text{Ext}_{g^{-1} \mathcal{O}_{X_1}}^k(NL_{g^{-1} \mathcal{O}_{X_1}/g^{-1} f_1^{-1} \mathcal{O}_{S_1}}, \mathcal{G}_2)$$

(7.1.1) 에 들어맞고 ν 와 양립하는 환 달린 공간의 사상 $X'_2 \rightarrow X'_1$ 들의 집합은 $f^\#$ 및 ν 와 양립하는 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{S'_1}$ -대수 준동형 $g^{-1}\mathcal{O}_{X'_1} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$ 들의 집합과 일대일 대응한다. 따라서 X 위의 층들로 이루어진 도표 (7.1.2) 가 주어졌고, 그 도표에 들어맞는 환층의 준동형 $\mathcal{O}_{X'_1} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$ 를 찾는 경우를 가정해도 된다.

보조정리의 증명의 나머지에서는 모든 바탕 위상공간이 같다고 가정한다. 즉 공간 X 위의 층들로 이루어진 도표 (7.1.2) 가 주어졌고, 그 도표에 들어맞는 환층의 준동형 $\mathcal{O}_{X'_1} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$ 를 찾는다. Ext 군으로는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_1}}^k(NL_{\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{O}_{S_1}}, \mathcal{G}_2)$, $k = 0, 1$.

1 단계. 장애 동치류의 구성. 다음 집합층을 생각하자.

$$\mathcal{E} = \mathcal{O}_{X'_1} \times_{\mathcal{O}_{X_2}} \mathcal{O}_{X'_2}$$

여기에는 전사 사상 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_{X_1}$ 이 따라오므로 $NL_{\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{O}_{S_1}}$ 대신 $NL(\alpha)$ 를 사용할 수 있다. 가군, 보조정리 08TL 를 보라. 다음과 같이 놓자.

$$\mathcal{I}' = \text{Ker}(\mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X_1}) \quad \text{그리고} \quad \mathcal{I} = \text{Ker}(\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X_1})$$

핵이 $\mathcal{I}_1\mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}]$ 인 전사 준동형 $\mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{I}$ 이 있다. 두 개의 $\mathcal{O}_{S'_1}$ -대수 준동형

$$a : \mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X'_1} \quad \text{그리고} \quad b : \mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$$

를 얻는다. 이들은 각각 준동형 $a|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}_1$ 과 $b|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}_2$ 를 유도한다. a 와 b 는 모두 $(\mathcal{I}')^2$ 을 영으로 보낸다. 더욱이 (7.1.2) 의 왼쪽 정사각형이 가환하므로 $\mathcal{G}_2$ 로 가는 사상으로서 a 와 b 는 $\mathcal{I}_1\mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}]$ 위에서 일치한다. 따라서 차 $b|_{\mathcal{I}'} - \nu \circ a|_{\mathcal{I}'}$ 는 잘 정의된 $\mathcal{O}_{X_1}$ -선형 준동형

$$\xi : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \mathcal{G}_2$$

를 유도한다. 이 준동형은 $\mathcal{I}$ 의 국소절단 f 의 동치류를 $\nu(a(f')) - b(f')$ 로 보내는데, 여기서 f' 는 f 를 $\mathcal{I}'$ 의 국소절단으로 올린 것이다. 그 상을 $[\xi] \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_1}}^1(NL(\alpha), \mathcal{G}_2)$ 라 하자 (아래를 보라).

2 단계. $[\xi]$ 의 소멸은 필요하다. 다음과 같이 쓰자. $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}]/\mathcal{O}_{S_1}} \otimes_{\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_{X_1}$. $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega)$ 가 다음 완전 삼각형에 들어맞음에 유의하자.

$$\Omega[0] \rightarrow NL(\alpha) \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2[1] \rightarrow \Omega[1]$$

따라서 어떤 준동형 $\Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 에 대하여 ξ 가 합성 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 일 때, 그리고 그때에만 $[\xi]$ 가 영이다. (7.1.2) 에 들어맞는 환층의 준동형 $\varphi : \mathcal{O}_{X'_1} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$ 가 존재한다고 하자. 이 경우 준동형 $\mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{G}_2$, $f' \mapsto b(f') - \varphi(a(f'))$ 를 생각하자. 계산하면 이 준동형은 $\mathcal{I}_1\mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}]$ 을 영으로 보내며 미분 $\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{G}_2$ 를 유도함을 알 수 있다. 그 결과 얻는 선형 준동형 $\Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 는 이 경우 $[\xi] = 0$ 임을 보인다.

3 단계. $[\xi]$ 의 소멸은 충분하다. $\theta : \Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 를 $\mathcal{O}_{X_1}$ -선형 준동형이라 하자. 이때 ξ 는 $\theta \circ (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega)$ 와 같다고 가정한다. 계산하면

$$b + \theta \circ d : \mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$$

의 $\mathcal{I}'$ 위 제한은 $\nu \circ a : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}_2$ 와 일치한다. $\mathcal{O}_{X'_1}$ 은 $\mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{O}_{S'_1}[\mathcal{E}]$ 과 $\mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}_1$ 의 밀어내기이므로, 준동형 $b + \theta \circ d$ 와 a 는 (7.1.2) 에 들어맞는 준동형 $\mathcal{O}_{X'_1} \rightarrow \mathcal{O}_{X'_2}$ 를 정한다.

위의 특수한 경우에서 (2) 의 증명. 생략한다. 도움말: 이는 보조정리 2.1 의 (2) 의 증명과 완전히 같다. $\square$

보조정리 7.2. X 를 위상공간이라 하자. $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 환층의 준동형이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군이라 하자. $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{B}}^1(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}, \mathcal{G})$. 라 하자. 집합층의 사상 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 적절히 택하면, $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{B}}^1(NL(\alpha), \mathcal{G})$ 는 준동형 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류로 표현된다 (표기는 증명을 보라).

증명. 사상 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 주어지고 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B}$ 가 핵이 $\mathcal{I}$ 인 전사 준동형이면, 복합체 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B})$ 는 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 와 표준적으로 동형임을 상기하자. 가군, 보조정리 08TL 를 보라. 더욱이 $\Omega = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B}$ 는 다음 준층에 연관된 층이다. $U \mapsto \bigoplus_{e \in \mathcal{E}(U)} \mathcal{B}(U)$. 다시 말해 Ω 는 집합층 $\mathcal{E}$ 위의 자유 $\mathcal{B}$ -가군이고, 특히 표준 사상 $\mathcal{E} \rightarrow \Omega$ 가 있다.

이제 어떤 $\mathcal{E}$ 를 택하자 (예를 들어 소박한 코탄젠트 복합체의 정의에서처럼 $\mathcal{E} = \mathcal{B}$ 로 택한다). ξ 를 준동형 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류로 표현하는 데 대한 장애 원소는 $\text{Ext}_{\mathcal{B}}^1(\Omega, \mathcal{G})$ 에 속한다. 이 원소가 $\mathcal{B}$ -가군의 확대 $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \Omega \rightarrow 0$ 로 표현된다고 하자. 유도된 사상 $\alpha' : \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{B}$ 를 갖는 집합층 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_{\Omega} \mathcal{H}$ 를 생각하자. $\mathcal{I}' = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}'] \rightarrow \mathcal{B})$ 및 $\Omega' = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']} \mathcal{B}$ 라 놓자. 준동형 $\Omega' \rightarrow \Omega$ 에 따라 확대 $\mathcal{H}$ 를 당기면 분할된다. 실제로 Ω' 은 집합층 $\mathcal{E}'$ 위의 자유 $\mathcal{B}$ -가군이고, 구성상 다음 가환 도표가 있기 때문이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H} & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

따라서 준동형 $NL(\alpha') \rightarrow NL(\alpha)$ 에 따른 ξ 의 당김은 $\text{Ext}_{\mathcal{B}}^1(\Omega', \mathcal{G})$ 에서 영으로 간다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 7.3. (7.0.1) 의 해가 존재하면, 해들의 동형류 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. (7.0.1) 의 두 해 X'_1 과 X'_2 가 주어지면, 보조정리 7.1 에 의해 사상 $X'_1 \rightarrow X'_2$ 의 존재에 대한 장애 원소 $o(X'_1, X'_2) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 를 곧바로 얻는다. 이 원소는 동형사상의 존재에 대한 장애 원소이므로 동형류들을 구별한다. 따라서 증명을 끝내려면 해 X' 와 원소 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 가 주어졌을 때 $o(X', X'_\xi) = \xi$ 를 만족하는 두 번째 해 X'_ξ 를 찾을 수 있음을 보이면 충분하다.

동치류 ξ 에 대하여 보조정리 7.2 에서와 같이 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_X$ 를 택하자. 핵이 $\mathcal{I}$ 인 전사 준동형 $f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_X$ 과 그에 대응하는 소박한 코탄젠트 복합체 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_X)$ 를 생각하자. 이 보조정리에 의해 ξ 는 준동형 $\delta : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류이다. $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{E} \times_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ 로 바꾸면, α 가 사상 $\alpha' : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 를 거쳐 분해된다고 가정할 수도 있다.

이 선택들은 $f^{-1}\mathcal{O}_{S'}$ -대수 준동형 $\varphi : f^{-1}\mathcal{O}_{S'}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 를 정한다. $\mathcal{I}' = \text{Ker}(f^{-1}\mathcal{O}_{S'}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X'})$ 라 놓자. φ 는 준동형 $\varphi|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}$ 를 유도하고 $\mathcal{O}_{X'}$ 은 다음 도표에서와 같은 밀어내기이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \varphi|_{\mathcal{I}'} & & \uparrow & & \uparrow = \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}' & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{S'}[\mathcal{E}] & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\psi : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\varphi|_{\mathcal{I}'}$ 와 다음 합성의 합이라 하자.

$$\mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2 \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \mathcal{G}.$$

그러면 ψ 에 따른 밀어내기는 위와 같은 도표에 들어맞는 또 다른 환의 확대 $\mathcal{O}_{X'_\xi}$ 이다. 계산하면 (생략한다) $o(X', X'_\xi) = \xi$ 임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 7.4. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수의 확대들의 동형류 집합을 생각하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

여기서 $\mathcal{G}$ 는 제곱이 영인 아이디얼이다.¹ 이 집합은 다음 군과 표준적으로 전단사이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{G})$.

증명. 이를 증명하기 위해, (7.0.1) 이 다음 도표로 주어지는 경우에 앞의 결과들을 적용하자.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \xrightarrow{\text{id}} & \mathcal{O}_S \longrightarrow 0 \end{array}$$

해 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{O}_X$ 가 존재하므로, 보조정리는 보조정리 7.3 에서 따른다. 전단사의 직접 구성은 아래의 주를 보라. $\square$

주 7.5. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 와 $\mathcal{G}$ 를 보조정리 7.4 에서와 같이 택하자. 보조정리에서와 같은 확대 $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$ 를 생각하자. 집합층 $\mathcal{E}$ 와 다음 가환 도표를 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & & \\ \alpha' \downarrow & \searrow \alpha & \\ \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \end{array}$$

여기서 $f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_X$ 은 핵이 $\mathcal{J}$ 인 전사 준동형이다. 예를 들어 $\mathcal{O}_{X'}$ 로 전사하는 임의의 집합층을 택할 수 있다. 그러면

$$NL_{X/S} \cong NL(\alpha) = (\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_X)$$

이다. 가군, 절 08TG, 특히 보조정리 08TL 를 보라. 물론 α' 는 준동형 $f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 를 정하고, 이는 다시 준동형

$$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \mathcal{G}$$

를 정하며, 이는 다시 다음 군의 원소를 정한다.

$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL(\alpha), \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 보조정리의 전단사에서 이 원소는 $\mathcal{O}_{X'}$ 에 대응한다.

보조정리 7.6. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$ 와 $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ 를 환 달린 공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_Y$ -가군이라 하고 $c : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 g -사상이라 하자. 끝으로 다음을 생각하자.

(a) $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$ 은 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{F})$ 에 대응하는 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수의 확대이다.

(b) $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow 0$ 은 $\zeta \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(NL_{Y/S}, \mathcal{G})$ 에 대응하는 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수의 확대이다.

보조정리 7.4 를 보라. g 및 c 와 양립하는 S -사상 $g' : Y' \rightarrow X'$ 가 존재할 필요충분조건은 ξ 와 ζ 의 상이 다음 군에서 같은 원소인 것이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Lg^*NL_{X/S}, \mathcal{G})$.

증명. 다음 준동형들이 있으므로 명제는 의미가 있다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Lg^*NL_{X/S}, Lg^*\mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Lg^*NL_{X/S}, \mathcal{G})$$

첫 준동형들은 사상 $Lg^*\mathcal{F} \rightarrow g^*\mathcal{F} \xrightarrow{c} \mathcal{G}$ 를 사용하고, 다음 준동형은

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(NL_{Y/S}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Lg^*NL_{X/S}, \mathcal{G})$$

¹다시 말해, $\mathcal{O}_X$ -가군의 동형사상 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Ker}(i^\#)$ 가 주어진 S 위의 1 차 두꺼워짐 $i : X \rightarrow X'$ 들의 동형류 집합이다.

사상 $Lg^* NL_{X/S} \rightarrow NL_{Y/S}$ 를 사용한다. 보조정리 7.1 을 다음 도표에 적용하면 보조정리의 명제를 얻을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & \mathcal{O}_S \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & \mathcal{O}_S \longrightarrow 0
 \end{array}$$

여기에 보조정리 7.4 와 7.1 의 증명에 나오는 구성들 사이의 양립성을 함께 사용한다. 그 양립성의 명제와 증명은 생략한다. 직접 논증은 아래의 주를 보라. $\square$

주 7.7. $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$, $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, c : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$, $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, \mathcal{F})$, $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{Y'} \rightarrow \mathcal{O}_Y \rightarrow 0$, 그리고 $\zeta \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(NL_{Y/S}, \mathcal{G})$ 를 보조정리 7.6 에서와 같이 택하자. $c : g^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 따른 밀어내기를 사용하여 다음 확대를 구성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow c & & \uparrow & & \parallel \\
 0 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X \longrightarrow 0
 \end{array}$$

$g^\# : g^{-1}\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 에 따른 당김을 사용하여 다음 확대를 구성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X \longrightarrow 0
 \end{array}$$

도표 추적에 따르면, g 및 c 와 양립하는 S -사상 $Y' \rightarrow X'$ 가 존재할 필요충분조건은 $g^{-1}\mathcal{O}_X$ 의 $\mathcal{G}$ 에 의한 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S$ -대수 확대들로서 $\mathcal{O}'_1$ 과 $\mathcal{O}'_2$ 가 동형인 것이다. 보조정리 7.4 에 의해 이 확대들은 다음 등식의 왼쪽 항으로 분류된다.

$$\text{Ext}_{g^{-1}\mathcal{O}_X}^1(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S}, \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_Y}^1(Lg^* NL_{X/S}, \mathcal{G})$$

여기서 등식은 텐서-Hom 수반성과 다음 등식들에서 따른다.

$$NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S} = g^{-1}NL_{X/S} \quad \text{그리고} \quad Lg^* NL_{X/S} = g^{-1}NL_{X/S} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_Y$$

첫째 등식은 가군, 보조정리 08TM 를 보라. 둘째 등식은 유도 당김의 정의에서 따른다. 따라서 보조정리 7.6 을 보이려면 $\mathcal{O}'_1$ 이 ξ 의 상에 대응하고 $\mathcal{O}'_2$ 가 ζ 의 상에 대응함을 보이면 충분하다. ξ 와 $\mathcal{O}'_1$ 사이의 대응은 주 7.5 에서 동치류 ξ 를 구성한 방법에서 바로 알 수 있다. ζ 와 $\mathcal{O}'_2$ 사이의 대응을 위해 먼저 다음 가환 도표를 택한다.

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{E} & & \\
 \beta' \downarrow & \searrow \beta & \\
 \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y
 \end{array}$$

여기서 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_Y$ 는 핵이 $\mathcal{K}$ 인 전사 준동형이다. 다음으로 가환 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xleftarrow{\varphi} & \mathcal{E}' \\ \beta' \downarrow & & \downarrow \alpha' \\ \mathcal{O}_{Y'} & \xleftarrow{\quad} & \mathcal{O}'_2 \longrightarrow g^{-1}\mathcal{O}_X \end{array}$$

를 택한다. 여기서 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}'] \rightarrow g^{-1}\mathcal{O}_X$ 는 핵이 $\mathcal{J}$ 인 전사 준동형이다. 예를 들어 집합층으로서 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \amalg \mathcal{O}'_2$ 로 택하면 된다. 사상 φ 는 복합체의 사상 $NL(\alpha) \rightarrow NL(\beta)$ 를 유도하고 (표기는 가군, 절 08TG 에서와 같다), 특히 $\bar{\varphi} : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ 를 유도한다. 이때 $NL(\alpha) \cong NL_{Y/S}$ 이고 $NL(\beta) \cong NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S}$ 이다. 복합체의 사상 $NL(\alpha) \rightarrow NL(\beta)$ 는 보조정리 7.6 의 명제에서 사용한 사상 $Lg^*NL_{X/S} \rightarrow NL_{Y/S}$ 를 나타낸다 (그 증명의 첫 부분을 보라). 이제 ζ 는 β' 가 유도하는 준동형 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류에 대응한다. 주 7.5 를 보라. 마찬가지로 확대 $\mathcal{O}'_2$ 는 α' 가 유도하는 준동형 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대응한다. 위의 가환 도표에 의해 이 준동형은 β' 가 유도하는 준동형 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 와 다음 준동형의 합성이다. $\bar{\varphi} : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$. 이것이 필요한 양립성을 증명한다.

보조정리 7.8. $t : (S, \mathcal{O}_S) \rightarrow (S', \mathcal{O}_{S'})$, $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#)$, $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (S, \mathcal{O}_S)$, $\mathcal{G}$, 그리고 $c : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 (7.0.1) 에서와 같이 택하자. 보조정리 7.4 에 의해 $\mathcal{O}_S$ 의 $\mathcal{J}$ 에 의한 확대 $\mathcal{O}_{S'}$ 에 대응하는 원소를 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_S}^1(NL_{S/S'}, \mathcal{J})$ 라 쓰자. 해들의 동형류 집합은 다음 준동형에서 ξ 의 상 위의 올과 표준적으로 전단사이다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S'}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(Lf^*NL_{S/S'}, \mathcal{G})$$

증명. 보조정리 7.4 를 $X \rightarrow S'$ 와 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 적용하면, 다음 군의 원소 ζ 들이 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S'}, \mathcal{G})$ 다음 $f^{-1}\mathcal{O}_{S'}$ -대수의 확대들을 매개화함을 알 수 있다. $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$ 보조정리 7.6 을 $X \rightarrow S \rightarrow S'$ 와 $c : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 적용하면, c 및 $f : X \rightarrow S$ 와 양립하는 S' -사상 $X' \rightarrow S'$ 가 존재할 필요충분조건은 ζ 가 ξ 로 가는 것임을 알 수 있다. 이는 정확히 $\mathcal{O}_{X'}$ 이 (7.0.1) 의 해라는 뜻이다. $\square$

주 7.9. 보조정리 7.8 의 상황에서는 다음 복합체의 사상들이 있다.

$$Lf^*NL_{S'/S} \rightarrow NL_{X/S'} \rightarrow NL_{X/S}$$

이 사상들은 완전 삼각형을 이루는 것에 가깝다. 가군, 보조정리 0E1Z 를 보라. 만일 이것이 완전 삼각형이라면, $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^2(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 에서 ξ 의 상이 (7.0.1) 의 해의 존재에 대한 장애 원소라고 결론 내릴 수 있을 것이다.

8. 스킴의 변형

이 절에서는 절 7 의 결과들이 스킴의 변형에 대하여 무엇을 뜻하는지 명시한다.

보조정리 8.1. $S \subset S'$ 를 스킴의 1 차 두꺼워짐이라 하고 $f : X \rightarrow S$ 를 스킴의 평탄 사상이라 하자. 스킴의 평탄 사상 $f' : X' \rightarrow S'$ 와 S 위의 동형사상 $a : X \rightarrow X' \times_{S'} S$ 가 존재하면 다음이 성립한다.

- (1) 쌍 $(f' : X' \rightarrow S', a)$ 들의 동형류 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/S}, f^*\mathcal{C}_{S/S'})$ 아래의 주동차 공간이다.
- (2) $X' \times_{S'} S$ 위에서 항등사상으로 환원되는 S' 위의 자기동형사상 $\varphi : X' \rightarrow X'$ 들의 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/S}, f^*\mathcal{C}_{S/S'})$ 이다.

증명. 먼저 사상의 심화, 절 04EW 에서 정의한 스킴의 두꺼워짐은 절 3 의 의미에서 두꺼워짐인 스킴의 사상과 같은 것임을 관찰하자. X 를 X' 의 닫힌 부분스킴으로 볼 수 있으며, 이때 $(f, f') : (X \subset X') \rightarrow (S \subset S')$ 는 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이다. 그러면 사상의 심화, 보조정리 063Y(또는 더 일반적인 보조정리 5.2) 에 의해 X' 안의 X 의 아이디얼층은 $f^*\mathcal{C}_{S/S'}$ 와 같다. 따라서

다음 가환 도표가 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & f^* \mathcal{C}_{S/S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}_{S/S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S \longrightarrow 0
 \end{array}$$

여기서 세로 화살표들은 f -사상이다. (7.0.1) 와 비교하라. 따라서 (1) 은 보조정리 7.3 에서, (2) 는 보조정리 7.1 의 (2) 에서 따른다. 사상의 심화, 절 0D0G 에서 스킴의 사상에 대해 정의한 $NL_{X/S}$ 는 절 7 에서 사용한 $NL_{X/S}$ 와 일치함에 유의하라. $\square$

9. 환 달린 토포스의 두꺼워짐

이 절은 환 달린 토포스에 대한 절 3 의 유사형이다. 이어지는 몇 절에서는 다음 개념들을 사용한다.

- (1) 환 달린 토포스 $(Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 위의 아이디얼층 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}'$ 에서 $\mathcal{I}$ 의 모든 국소절단이 국소적으로 먹영이면, 이 아이디얼층을 국소 먹영이라고 한다.
- (2) 환 달린 토포스의 두꺼워짐은 환 달린 토포스의 사상 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 으로서 다음을 만족하는 것이다.
 - (a) i_* 는 동치 $Sh(\mathcal{C}) \rightarrow Sh(\mathcal{D})$ 이다.
 - (b) 사상 $i^\# : \mathcal{O}' \rightarrow i_* \mathcal{O}$ 은 전사이다.
 - (c) $i^\#$ 의 핵은 국소 먹영 아이디얼층이다.
- (3) 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐은 환 달린 토포스의 두꺼워짐 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 으로서 $\text{Ker}(i^\#)$ 의 제곱이 영인 것이다.
- (4) 환 달린 토포스의 두꺼워짐 사이의 사상, 바탕 환 달린 토포스 위의 환 달린 토포스의 두꺼워짐 사이의 사상 등의 정의는 명백하다.

$i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 가 환 달린 토포스의 두꺼워짐이면 바탕 토포스들을 동일시하고 $\mathcal{O}, \mathcal{O}'$, 그리고 $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#)$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 층으로 본다. 다음 $\mathcal{O}'$ -가군의 짧은 완전열을 얻는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$$

사이트 위의 가군, 보조정리 08M3 에 의해 $\mathcal{O}$ -가군의 범주는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸되는 $\mathcal{O}'$ -가군의 범주와 동치이다. 특히 i 가 1 차 두꺼워짐이면 $\mathcal{I}$ 은 $\mathcal{O}$ -가군이다.

상황 9.1. 환 달린 토포스의 두꺼워짐 사이의 사상 (f, f') 는 다음 가환 도표로 주어진다.

$$\begin{array}{ccc}
 (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \xrightarrow{i} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \\
 f \downarrow & & \downarrow f' \\
 (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B}) & \xrightarrow{t} & (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})
 \end{array}
 \tag{9.1.1}$$

가로 화살표들은 두꺼워짐이다. 이 상황에서 $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#) \subset \mathcal{O}'$ 및 $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#) \subset \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 라 놓는다. 바탕 토포스 위에서 $f = f'$ 이므로 당김 함수 f^{-1} 과 $(f')^{-1}$ 을 동일시한다. 준동형 $(f')^\# : f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{B}'} \rightarrow \mathcal{O}'$ 는 특히 준동형 $f^{-1} \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 을 유도하고, 따라서 다음 $\mathcal{O}'$ -가군의 준동형을 유도함에 유의하자.

$$(f')^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$$

i 와 t 가 1 차 두꺼워짐이면 $(f')^* \mathcal{J} = f^* \mathcal{J}$ 이고, 위 준동형은 $f^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 이 된다.

정의 9.2. 상황 9.1 에서 준동형 $(f')^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{I}$ 이 전사이면 (f, f') 를 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 한다.

10. 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐 위의 가군

이 절에서는 가군의 변형 이론을 위한 몇 가지 준비 사항을 다룬다. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 절 9 에서 도입한 표기를 자유롭게 사용하며, 특히 바탕 토포스들을 동일시한다. 이 절에서는 다음 짧은 완전열을 생각한다.

$$(10.0.1) \quad 0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 $\mathcal{O}'$ -가군의 열이며, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{K}$ 는 $\mathcal{O}$ -가군이고 $\mathcal{F}'$ 는 $\mathcal{O}'$ -가군이다. 이 상황에서는 표준 $\mathcal{O}$ -가군 준동형

$$c_{\mathcal{F}'} : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$$

가 있다. 여기서 $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#)$ 이다. 구체적으로 $\mathcal{I}$ 의 국소절단 f 와 $\mathcal{F}$ 의 국소절단 s 가 주어졌을 때, s 를 올리는 $\mathcal{F}'$ 의 국소절단을 s' 라 하고 $c_{\mathcal{F}'}(f \otimes s) = fs'$ 로 놓는다.

보조정리 10.1. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 다음 확대들과

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

(10.0.1) 에서와 같은 준동형 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 및 $\psi : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{L}$ 이 주어졌다고 가정하자.

(1) φ 및 ψ 와 양립하는 $\mathcal{O}'$ -가군 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 가 존재하면 다음 도표는 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{K} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

(2) φ 및 ψ 와 양립하는 $\mathcal{O}'$ -가군 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 들의 집합은 공집합이 아니면 다음 군 아래의 주동차 공간이다. $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$.

증명. (1) 은 준동형들의 설명에서 바로 따른다. (2) 를 위해 φ' 와 φ'' 가 φ 및 ψ 와 양립하는 두 준동형 $\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 이라 하자. 그러면 $\varphi' - \varphi''$ 는 다음과 같이 분해된다.

$$\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{G}'$$

사이트 위의 가군, 보조정리 08M3 에 의해 가운데 준동형은 $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 의 유일한 원소에서 온다. 역으로 이 군의 원소 α 가 주어지면 위의 합성에서 가운데 준동형을 α 로 택하여 φ' 에 더할 수 있다. 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 10.2. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 다음 확대들과

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

(10.0.1) 에서와 같은 준동형 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 및 $\psi : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{L}$ 이 주어졌다고 하자. 다음 도표가 가환한다고 가정한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{K} \\ 1 \otimes \varphi \downarrow & & \downarrow \psi \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

그러면 다음 원소가 존재한다.

$$o(\varphi, \psi) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

이 원소가 영이라는 것은 φ 와 ψ 에 양립하는 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 가 존재하기 위한 필요충분조건이다.

증명. 다음 확대를 명시적으로 구성할 수 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$\mathcal{H}$ 는 다음 복합체의 가운데 코호몰로지로 잡는다.

$$\mathcal{K} \xrightarrow{1, -\psi} \mathcal{F}' \oplus \mathcal{G}' \xrightarrow{\varphi, 1} \mathcal{G}$$

표기는 자명하다. 보조정리의 도표가 가환한다는 가정을 사용하여 국소 절단으로 계산하면 $\mathcal{H}$ 가 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸됨을 알 수 있다. 따라서 $\mathcal{H}$ 는 다음 군의 동치류를 정한다.

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{L}) \subset \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}'}^1(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

끝으로 $\mathcal{H}$ 의 동치류는 ψ 에 따른 확대 $\mathcal{F}'$ 의 밀어내기와 φ 에 따른 확대 $\mathcal{G}'$ 의 당김의 차이이다. 계산은 생략한다. 따라서 $\mathcal{H}$ 의 동치류가 영인 것과 다음과 같은 가환 도표가 존재하는 것은 동치이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \psi & & \downarrow \varphi' & & \downarrow \varphi \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{L} & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{G} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이는 원하는 결론이다. $\square$

보조정리 10.3. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{K}$ 와 $\mathcal{O}$ -선형 준동형 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$. 이 주어졌다고 하자. $c_{\mathcal{F}'} = c$ 인 완전열 (10.0.1) 이 하나라도 존재하면, 그러한 확대들의 동형류 집합은 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{K})$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. 다음 확대들이 주어졌다고 하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}'_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$c_{\mathcal{F}'_1} = c_{\mathcal{F}'_2} = c$ 라 하자. 확대군에서 두 확대의 차를 취하면 (호몰로지 대수학, 절 010I 참조) 다음 확대를 얻는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

여기서 $\mathcal{E}$ 는 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸된다. 국소 계산은 생략한다. 따라서 이 완전열은 $\mathcal{O}$ -가군의 확대이다. 사이트 위의 가군, 보조정리 08M3 를 보라. 역으로 이러한 확대 $\mathcal{E}$ 가 주어지면 $c_{\mathcal{F}'}$ 를 바꾸지 않고 $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{O}'$ -확대 $\mathcal{F}'$ 에 더할 수 있다. 몇 가지 세부 사항은 생략한다. $\square$

보조정리 10.4. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}, \mathcal{K}$ 와 $\mathcal{O}$ -선형 준동형 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$. 이 주어졌다고 하자. 그러면 다음 원소가 존재한다.

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

이 원소가 영이라는 것은 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 인 완전열 (10.0.1) 이 존재하기 위한 필요충분조건이다.

증명. 먼저 $\mathcal{K}$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이면 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 인 완전열 (10.0.1) 이 실제로 존재함을 보이자. 평탄 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{H}'$ 과 전사 준동형 $\mathcal{H}' \rightarrow \mathcal{F}$ 을 택한다. 사이트 위의 가군, 보조정리 03EW 를 보라. 그 핵을 $\mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$ 라 하자. $\mathcal{H}'$ 은 평탄하므로

$$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{H}' = \mathcal{I}\mathcal{H}' \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$$

이다. 다음 준동형은 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 를 영으로 보낸다.

$$\mathcal{I}\mathcal{H}' = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{H}' \longrightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

실제로 f 가 $\mathcal{I}$ 의 국소절단이고 s 가 $\mathcal{H}$ 의 국소절단이면 fs 는 $f \otimes \bar{s}$ 로 간다. 여기서 $\bar{s}$ 는 $\mathcal{F}$ 에서 s 의 상이다. 따라서 다음과 같은 $\mathcal{O}$ -가군의 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{IH}'/\mathcal{IJ} & \hookrightarrow & \mathcal{J}/\mathcal{IJ} \\ \downarrow & & \downarrow \gamma \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c} & \mathcal{K} \end{array}$$

$\mathcal{K}$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이면 점선 화살표를 얻는다. γ 와 $\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{IJ}$ 의 합성을 $\gamma' : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{K}$ 라 쓰자. 국소 계산에 따르면 다음 밀어내기는

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{H}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \gamma' & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

보조정리에서 제기한 문제의 해이다.

이제 일반적인 경우를 다루자. $\mathcal{K}'$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이 되도록 매장 $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}'$ 을 택한다. 그 몫을 $\mathcal{Q}$ 라 하면 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

을 얻는다. 합성 준동형을 $c' : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}'$ 라 쓰자. 앞 문단에 의해 다음과 같은 완전열이 존재한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 (10.0.1) 에서와 같고 $c_{\mathcal{E}'} = c'$ 이다. c' 와 $\mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{Q}$ 의 합성은 영이므로, $\mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{Q}$ 에 따른 $\mathcal{E}'$ 의 밀어내기는 다음 확대이다.

$$0 \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{D}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 (10.0.1) 에서와 같고 $c_{\mathcal{D}'} = 0$ 이다. 이는 정확히 $\mathcal{D}'$ 가 $\mathcal{I}$ 에 의해 소멸됨을 뜻한다. 다시 말해 $\mathcal{D}'$ 는 $\mathcal{O}$ -가군의 확대이며 다음 원소를 정한다.

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{Q}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

등식은 위 완전열에 딸린 긴 완전 코호몰로지 열과 단사 가군 $\mathcal{K}'$ 로 가는 고차 Ext 군들의 소멸에서 따른다. $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) = 0$ 이면 분할 $s : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{D}'$ 를 택하고

$$\mathcal{F}' = \text{Ker}(\mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{D}'/s(\mathcal{F}))$$

로 놓을 수 있다. 그러면 완전한 두 행을 가진 다음 도표를 얻으며,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}' & \longrightarrow & \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이는 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 임을 보인다. 역으로 $\mathcal{F}'$ 가 존재하면 보조정리 10.3 와 단사 가군 $\mathcal{K}'$ 로 가는 고차 Ext 군들의 소멸에 의해, $\mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}'$ 에 따른 $\mathcal{F}'$ 의 밀어내기는 $\mathcal{E}'$ 와 동형이다. 이로부터 위와 같은 도표를 얻고, $\mathcal{D}'$ 가 확대로서 분할됨을 알 수 있다. 즉 동치류 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c)$ 는 영이다. $\square$

주 10.5. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. 1 차 두꺼워짐 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 에 대하여 그 왼쪽 역인 환 달린 토포스의 사상 $\pi : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 가 존재하면 i 를 자명하다고 한다. 그러한 사상 π 의 선택을 이 1 차 두꺼워짐의 자명화라고 한다. π 가 주어지면 다음 분할을 얻는다.

$$(10.5.1) \quad \mathcal{O}' = \mathcal{O} \oplus \mathcal{I}$$

$\pi^{\#}$ 로 전사 준동형 $\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 를 분할하여 얻은 $\mathcal{C}$ 위의 대수층의 분할이다. 역으로 이러한 분할은 사상 π 를 정한다. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 자명화된 1 차 두꺼워짐들의 범주는 $\mathcal{O}$ -가군의 범주와 동치이다.

주 10.6. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 자명한 1 차 두꺼워짐이라 하고 $\pi : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 그 자명화라 하자. 두 $\mathcal{O}$ -가군과 준동형 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}$ 으로 이루어진 임의의 삼중항 $(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c)$ 에 대하여 다음과 같이 놓을 수 있다.

$$\mathcal{F}'_{c, \text{triv}} = \mathcal{F} \oplus \mathcal{K}$$

π 에 딸린 분할 (10.5.1) 과 준동형 c 를 사용하여 $\mathcal{O}'$ -가군 구조를 정의하면 확대 (10.0.1) 을 얻는다. $\mathcal{F}'_{c, \text{triv}}$ 를 c 와 자명화 π 에 대응하는, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{K}$ 로 확대한 자명한 확대라고 부른다. (10.0.1) 과 같은 임의의 확대 $\mathcal{F}'$ 에 대하여 $\pi^\# : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 사용하면 $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}$ -가군의 확대로 볼 수 있고, 따라서 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{K})$ 의 동치류 $\xi_{\mathcal{F}'}$ 를 얻는다. 보조정리 10.3 에 의해 $\mathcal{F}' \mapsto \xi_{\mathcal{F}'}$ 는 전단사 대응

$$\left\{ \mathcal{F}' \text{는 (10.0.1) 과 같고 } c = c_{\mathcal{F}'} \right\} \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

를 유도한다. 또한 자명한 확대 $\mathcal{F}'_{c, \text{triv}}$ 는 영 동치류로 간다.

주 10.7. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_i), \mathcal{O}'_i)$, $i = 1, 2$ 를 아이디얼층이 $\mathcal{I}_i$ 인 1 차 두꺼워짐이라 하자. $h : (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2)$ 를 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. 도표는

$$\begin{array}{ccc} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) & \xrightarrow{h} & (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2) \end{array}$$

와 같다. 특히 $h^\# : \mathcal{O}'_2 \rightarrow \mathcal{O}'_1$ 은 $\mathcal{O}$ -가군 준동형 $\mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1$ 을 유도한다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 각 $i = 1, 2$ 에 대하여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 또한 다음 도표를 가환시키는 $\mathcal{O}$ -가군 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

그러면 다음과 같은 표준적인 함자성이 있다.

$$\left\{ \mathcal{F}'_2 \text{는 (10.0.1) 과 같고 } c_2 = c_{\mathcal{F}'_2} \text{ 이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_2 \right\} \longrightarrow \left\{ \mathcal{F}'_1 \text{는 (10.0.1) 과 같고 } c_1 = c_{\mathcal{F}'_1} \text{ 이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_1 \right\}$$

구체적으로 모든 층 $\mathcal{O}, \mathcal{O}'_i, \mathcal{F}, \mathcal{K}_i$ 등을 $\mathcal{C}$ 위의 층으로 본다. $\mathcal{F}'_2$ 가 주어지면 $\mathcal{F}'_1$ 을 다음 확대 도표에 들어가는 밀어내기로 정의한다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_1 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 밀어내기 위의 $\mathcal{O}'_1$ -가군 구조의 구성은 생략한다. 이 구성에는 c_1 과 c_2 가 들어가는 도표의 가환성이 사용된다.

주 10.8. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$, $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_i), \mathcal{O}'_i)$, $\mathcal{I}_i$, $h : (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2)$ 는 주 10.7 에서와 같다고 하자. $\pi_1 = h \circ \pi_2$ 를 만족하는 자명화 $\pi_i : (Sh(\mathcal{D}_i), \mathcal{O}'_i) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 가 주어졌다고 하자. 다시 말해 h 가 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 자명화된 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라고 가정한다. 각 $i = 1, 2$ 에 대하

여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 또한 다음 도표를 가환시키는 $\mathcal{O}$ -가군 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

이 상황에서 주 10.6 의 구성은 다음 가환 도표를 유도한다.

$$\begin{array}{ccc} \{\mathcal{F}'_2 \text{는 (10.0.1) 과 같고 } c_2 = c_{\mathcal{F}'_2} \text{ 이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_2\} & \longrightarrow & \text{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{\mathcal{F}'_1 \text{는 (10.0.1) 과 같고 } c_1 = c_{\mathcal{F}'_1} \text{ 이며 } \mathcal{K} = \mathcal{K}_1\} & \longrightarrow & \text{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \end{array}$$

여기서 오른쪽 세로 준동형은 Ext 의 함자성과 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 로 주어지고, 왼쪽 세로 준동형은 주 10.7 에서 구성한 것이다.

주 10.9. $(\text{Sh}(\mathcal{C}), \mathcal{O})$, $(\text{Sh}(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (\text{Sh}(\mathcal{D}_i), \mathcal{O}'_i)$, $\mathcal{I}_i$, $h : (\text{Sh}(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (\text{Sh}(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2)$ 는 주 10.7 에서와 같다고 하자. 특히 $h^\# : \mathcal{O}'_2 \rightarrow \mathcal{O}'_1$ 은 $\mathcal{O}$ -가군 준동형 $\mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1$ 을 유도한다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 각 $i = 1, 2$ 에 대하여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 또한 다음 도표를 가환시키는 $\mathcal{O}$ -가군 준동형 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1$ 이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

그러면 준동형

$$\text{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2) \longrightarrow \text{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1)$$

이 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2, c_2)$ 를 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1, c_1)$ 로 보낸다고 주장한다.

이 주장을 증명하기 위해 매장 $j_2 : \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}'_2$ 을 택하되 $\mathcal{K}'_2$ 이 단사 $\mathcal{O}$ -가군이 되게 한다. 보조정리 10.4 의 증명에서와 같이 다음 $\mathcal{O}_2$ -가군의 확대를 택할 수 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}'_2 \rightarrow \mathcal{E}_2 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$c_{\mathcal{E}_2} = j_2 \circ c_2$ 를 만족하도록 택한다. 보조정리 10.4 의 증명은 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2, c_2)$ 를 다음 $\mathcal{O}$ -가군 완전열의 Yoneda 확대 동치류로 구성한다. 여기서 Yoneda 확대는 유도 범주, 절 06XP 의 의미이다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}'_2 \rightarrow \mathcal{E}_2/\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

$\mathcal{K}'_1$ 을 $\mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1 \oplus \mathcal{K}'_2$ 의 여핵이라 하자. 가환 정사각형을 이루는 단사 준동형 $j_1 : \mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{K}'_1$ 과 준동형 $\mathcal{K}'_2 \rightarrow \mathcal{K}'_1$ 이 있다. 다음 밀어내기를 취한다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{E}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}'_1 & \longrightarrow & \mathcal{E}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\mathcal{E}_1$ 위에는 표준 $\mathcal{O}_1$ -가군 구조가 있고, 이 구조에 대해 $c_{\mathcal{E}_1} = j_1 \circ c_1$ 이다. 여기에는 위의 c_1 과 c_2 가 들어가는 도표의 가환성이 사용된다. 보조정리 10.4 의 절차에 따르면 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1, c_1)$ 은 다음 $\mathcal{O}$ -가군 완전열의 Yoneda 확대 동치류이다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{K}'_1 \rightarrow \mathcal{E}_1/\mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

다음 완전열 사이의 준동형들이 있으므로

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{K}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{E}_2/\mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{K}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{E}_2/\mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

주장이 참임을 알 수 있다.

주 10.10. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하자. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상열

$$(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}'_3)$$

에서 아이디얼층 $\mathcal{I}_i$ 사이의 대응하는 준동형들이 $\mathcal{O}$ -가군의 복합체 $\mathcal{I}_3 \rightarrow \mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1$, 즉 합성이 영인 열을 이루면, 주어진 두꺼워짐의 열을 복합체라고 한다. 이 경우 합성 $(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}'_3)$ 은 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}'_3)$ 을 거쳐 분해된다. 즉 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐 $(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1)$ 은 자명하며 표준 자명화 $\pi : (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$.

$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상열

$$(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}'_3)$$

에서 아이디얼층 사이의 대응하는 준동형들이 $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{I}_3 \rightarrow \mathcal{I}_2 \rightarrow \mathcal{I}_1 \rightarrow 0$$

을 이루면, 주어진 두꺼워짐의 열을 짧은 완전열이라고 한다.

주 10.11. $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 환 달린 토포스라 하고 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 다음 열을

$$(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}'_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}'_3)$$

$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐의 복합체라 하자. 주 10.10 를 보라. 각 $i = 1, 2, 3$ 에 대하여 $(\mathcal{K}_i, c_i)$ 는 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{K}_i$ 와 준동형 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{K}_i$ 로 이루어졌다고 하자. 다음과 같은 $\mathcal{O}$ -가군의 짧은 완전열이 주어졌다고 하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1 \rightarrow 0$$

또 다음 두 도표가 가환한다고 가정한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{I}_3 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_3} & \mathcal{K}_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \end{array}$$

끝으로 $\mathcal{O}'_2$ -가군의 확대

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이 주어졌다고 하자. 이는 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_2$ 인 (10.0.1) 과 같고 $c_{\mathcal{F}'_2} = c_2$ 이다. 주 10.7 의 함자성을 적용하여 $\mathcal{O}'_1$ -가군의 확대 $\mathcal{F}'_1$ 을 얻을 수 있다. 이 특별한 경우의 $\mathcal{F}'_1$ 은 아래에서 설명한다. 주 10.6 에 따라, 주 10.10 의 표준 자명화 $\pi : (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 사용하면 $\xi_{\mathcal{F}'_1} \in \text{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1)$ 을 얻는다. 마지막으로 다음 장애 원소가 있다.

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3) \in \text{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3)$$

보조정리 10.4 를 보라. 이 상황에서 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}_1 \rightarrow 0$ 에서 오는 표준 준동형

$$\partial : \text{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \longrightarrow \text{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3)$$

이 $\xi_{\mathcal{F}'_1}$ 을 장애 동치류 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$ 로 보낸다고 주장한다.

이 주장을 증명하기 위해 $\mathcal{K}$ 가 단사 $\mathcal{O}$ -가군이 되도록 매장 $j : \mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{K}$ 를 택한다. j 를 준동형 $j' : \mathcal{K}_2 \rightarrow \mathcal{K}$ 로 들어 올릴 수 있다. $\mathcal{E}'_2 = j'_* \mathcal{F}'_2$ 를 j' 에 따른 $\mathcal{F}'_2$ 의 밀어내기로 놓는다. 그러면 $c_{\mathcal{E}'_2} = j' \circ c_2$ 이다. 도표로 쓰면 다음과 같다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow j' & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\mathcal{E}'_3 = \mathcal{E}'_2$ 로 놓되, $\mathcal{O}'_3 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 를 통해 $\mathcal{O}'_3$ -가군으로 본다. 그러면 $c_{\mathcal{E}'_3} = j \circ c_3$ 이다. 보조정리 10.4 의 증명은 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$ 를 다음 $\mathcal{O}$ -가군 확대의 동치류의 경계로 구성한다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{E}'_3/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

한편 $\mathcal{F}'_1 = \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3$ 임에 유의하자. 따라서 $\xi_{\mathcal{F}'_1}$ 은 다음 확대의 동치류이다.

$$0 \rightarrow \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

여기서는 표준 자명화 $\pi : (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 $\pi^\#$ 를 사용하여 이를 $\mathcal{O}$ -가군의 열로 본다. 이제 다음 가환 도표가 있으므로 주장이 따른다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{E}'_3/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 도표는 위에서 주어진 $\mathcal{O}$ -가군 구조들에 대해 $\mathcal{O}$ -선형이다.

11. 환 달린 토포스 위 가군의 무한소 변형

$i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 절 9 에서 도입한 표기를 자유롭게 사용한다. $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 라 놓자. 이 상황에서는 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 $\mathcal{O}'$ -가군의 열이다. $\mathcal{I}^2 = 0$ 이므로 $\mathcal{I}\mathcal{F}'$ 위의 $\mathcal{O}'$ -가군 구조는 유일한 $\mathcal{O}$ -가군 구조에서 온다. 따라서 위의 열은 (10.0.1) 과 같은 확대이다. 특히 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}'$ 이면 $i^* \mathcal{O}' = \mathcal{O}$ 이고 $\mathcal{I}\mathcal{O}' = \mathcal{I}$ 이므로 다음 구조층의 열을 되찾는다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$$

보조정리 11.1. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^* \mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -선형 준동형이라 하자. φ 를 $\mathcal{O}'$ -선형 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올리는 방법들의 집합은 공집합이 아니면 다음 군 아래의 주동차 공간이다. $\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}')$.

증명. 이는 보조정리 10.1 의 특수한 경우이지만 직접 증명도 제시한다. 다음 가군의 짧은 완전열들이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0 \quad \text{그리고} \quad 0 \rightarrow \mathcal{I}\mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

$\mathcal{F}'$ 에 대해서도 마찬가지이다. $\mathcal{I}$ 의 제공이 영이므로 $\mathcal{I}$ 와 $\mathcal{I}\mathcal{G}'$ 위의 $\mathcal{O}'$ -가군 구조는 유일한 $\mathcal{O}$ -가군 구조에서 온다. 따라서

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}') \quad \text{그리고} \quad \text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

이고, 이제 보조정리는 다음 완전열에서 따른다.

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

호몰로지 대수학, 보조정리 05AA 를 보라. $\square$

보조정리 11.2. (f, f') 를 상황 9.1 에서와 같은 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 라 놓자. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_B$ 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자 (정의 9.2). 그러면 다음 조건들이 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}'$ 는 $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하다.
- (2) 표준 준동형 $f^* \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \mathcal{F}'$ 은 동형사상이다.

더욱이 이 경우 다음 준동형들은 동형사상이다.

$$f^* \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \mathcal{F}'$$

는 모두 동형사상이다.

증명. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이므로 준동형 $f^* \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I}$ 은 전사이다. 따라서 마지막 명제는 (2) 에서 따른다.

(1) 과 (2) 의 동치를 증명하자. 정의상 $\mathcal{O}_B$ 위의 평탄성은 $f^{-1} \mathcal{O}_B$ 위의 평탄성을 뜻한다. $f^{-1} \mathcal{O}_{B'}$ 위의 평탄성도 마찬가지이다. (f, f') 의 엄격성과 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 이라는 가정으로부터

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}' / (f^{-1} \mathcal{I}) \mathcal{F}'$$

라는 $\mathcal{C}$ 위의 층의 등식이 따른다. 또한 $f^* \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} = f^{-1} \mathcal{I} \otimes_{f^{-1} \mathcal{O}_B} \mathcal{F}$ 이다. 따라서 (1) 과 (2) 의 동치는 사이트 위의 가군, 보조정리 08M4 에서 따른다. $\square$

보조정리 11.3. (f, f') 를 상황 9.1 에서와 같은 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 라 놓자. $\mathcal{F}'$ 가 $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자. 그러면 다음 조건들이 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}'$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}'$ -가군이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}$ -가군이다.

증명. (1) $\Rightarrow$ (2) 는 사이트 위의 가군, 보조정리 03DO 에서 따른다. 역으로 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시라고 가정하자. $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$ 라고 가정해도 좋고 그렇게 한다. 보조정리 11.2 에 의해 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

U 를 $\mathcal{F}|_U$ 가 다음 표시를 갖는 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자.

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

덮개의 원소들로 U 를 대체하여 준동형 $\mathcal{O}_U^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}|_U$ 가 준동형 $(\mathcal{O}'_U)^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}'|_U$ 로 올라간다고 가정할 수 있다. 유도된 준동형 $\mathcal{I}^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{I} \otimes \mathcal{F}$ 는 $\otimes$ 의 오른쪽 완전성에 의해 전사이다. 따라서 덮개의 원소들로 U 를 다시 대체하면, 주어진 준동형 $\mathcal{O}_U^{\oplus m} \rightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 의 올림 $(\mathcal{O}'|_U)^{\oplus m} \rightarrow (\mathcal{O}'|_U)^{\oplus n}$ 을 택하여

$$(\mathcal{O}'_U)^{\oplus m} \rightarrow (\mathcal{O}'_U)^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{F}'|_U \rightarrow 0$$

이 복합체가 되도록 할 수 있다. $\otimes$ 의 오른쪽 완전성을 다시 사용하면 이 복합체가 완전함을 알 수 있다. $\square$

보조정리 11.4. (f, f') 를 상황 9.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^* \mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -선형 준동형이라 하자. $\mathcal{G}'$ 가 $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자. φ 를 $\mathcal{O}'$ -선형 준동형 $\varphi': \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올리는 방법들의 집합은 공집합이 아니면 다음 군 아래의 주동차 공간이다.

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} f^* \mathcal{I})$$

증명. 보조정리 11.1 와 11.2 을 결합하면 된다. $\square$

보조정리 11.5. $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 를 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -선형 준동형이라 하자. 다음 원소가 존재한다.

$$o(\varphi) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{IG}')$$

이 원소가 영인 것은 φ 를 $\mathcal{O}'$ -선형 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올릴 수 있기 위한 필요충분조건이다.

증명. 보조정리 11.1 의 증명으로부터, 다음 준동형에 따른 φ 의 경계가 영인 것이 올림의 존재를 위한 필요충분조건임을 알 수 있다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \text{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}'}^1(\mathcal{F}', \mathcal{IG}')$$

한편

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}'}^1(\mathcal{F}', \mathcal{IG}') = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{IG}')$$

는 유도 범주에서의 $i_* = Ri_*$ 와 Li^* 의 수반성에서 따른다 (사이트 위의 코호몰로지, 보조정리 07A6). $\square$

보조정리 11.6. (f, f') 를 상황 9.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}', \mathcal{G}'$ 를 $\mathcal{O}'$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 및 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$ 라 놓자. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -선형 준동형이라 하자. $\mathcal{F}'$ 와 $\mathcal{G}'$ 가 $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하고 (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이라고 가정하자. 다음 원소가 존재한다.

$$o(\varphi) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{J})$$

이 원소가 영인 것은 φ 를 $\mathcal{O}'$ -선형 준동형 $\varphi' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 로 올릴 수 있기 위한 필요충분조건이다.

첫째 증명. 보조정리의 가정 아래 다음 등식이 성립한다고 주장하면, 결과는 보조정리 11.5 에서 따른다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{IG}') = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{J})$$

실제로 보조정리 11.2 에 의해 $\mathcal{IG}' = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{J}$ 이다. 한편 다음에 유의하자.

$$H^{-1}(Li^*\mathcal{F}') = \text{Tor}_1^{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{O})$$

(국소 계산은 생략한다). 다음 짧은 완전열을 사용하면

$$0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$$

이 Tor_1 은 준동형 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{IF}'$ 의 핵으로 계산됨을 알 수 있다. 이 핵은 보조정리 11.2 의 마지막 명제에 의해 영이다. 따라서 $\tau_{\geq -1}Li^*\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ 이다. 한편

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{IG}') = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\tau_{\geq -1}Li^*\mathcal{F}', \mathcal{IG}')$$

는 유도 범주, 보조정리 05TC 의 쌍대형에서 따른다. $\square$

둘째 증명. 보조정리 10.2 를 다음과 같이 적용할 수 있다. 보조정리 11.2 에 의해 $\mathcal{K} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 이고 $\mathcal{L} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 이고 $c_{\mathcal{F}'} = 1 \otimes 1$ 이고 $c_{\mathcal{G}'} = 1 \otimes 1$ 이다. $\psi = 1 \otimes \varphi$ 로 택하면 보조정리의 도표가 가환한다. 따라서 $o(\varphi) = o(\varphi, 1 \otimes \varphi)$ 로 택하면 된다. $\square$

보조정리 11.7. (f, f') 를 상황 9.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_B$ 위에서 평탄하다고 가정하자. $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄한 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{F}'$ 와 동형사상 $\alpha : i^*\mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ 로 이루어진 쌍 $(\mathcal{F}', \alpha)$ 가 하나라도 존재하면, 그러한 쌍들의 동형류 집합은 다음 군 아래의 주동차 공간이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$.

증명. 그러한 가군이 하나 존재한다고 가정하면, 보조정리 11.2 에 의해 표준 준동형

$$f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

은 동형사상이다. $\mathcal{K} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 및 $c = 1$ 로 놓고 보조정리 10.3 를 적용하자. 보조정리 11.2 에 의해 대응하는 확대 $\mathcal{F}'$ 는 모두 $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하다. $\square$

보조정리 11.8. (f, f') 를 상황 9.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. (f, f') 가 두꺼워짐의 엄격 사상이고 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_B$ 위에서 평탄하다고 가정하자. $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하며 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$ 를 만족하는 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{F}'$ 가 존재하기 위한 필요충분조건은 다음과 같다.

- (1) 표준 준동형 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 은 동형사상이다.
- (2) 보조정리 10.4 의 동치류 $o(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, 1) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ 는 영이다.

증명. 이는 보조정리 11.2 에 주어진 $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄한 $\mathcal{O}'$ -가군의 특징짓기와 보조정리 10.4 에서 바로 따른다. $\square$

12. 환 달린 토포스의 평탄한 두꺼워짐 위 평탄한 가군에 대한 응용

다음 환 달린 토포스의 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \xrightarrow{i} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B) & \xrightarrow{t} & (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{B'}) \end{array}$$

가로 화살표들은 상황 9.1 에서와 같은 1 차 두꺼워짐이다. $\mathcal{I} = \text{Ker}(i^\#) \subset \mathcal{O}'$ 및 $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\#) \subset \mathcal{O}_{B'}$ 라 놓자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하고 다음을 가정하자.

- (1) (f, f') 는 두꺼워짐의 엄격 사상이다.
- (2) f' 는 평탄하다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_B$ 위에서 평탄하다.

(1) + (2) 로부터 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$ 가 따름에 유의하자 (보조정리 11.2 를 $\mathcal{O}'$ 에 적용한다). 이 가정들 아래에서는 앞 절의 이론이 특히 간결해진다. 지금까지 얻은 결과를 다음 보조정리로 요약한다.

보조정리 12.1. 위 상황에서 다음이 성립한다.

- (1) $\mathcal{O}_{B'}$ 위에서 평탄하고 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$ 를 만족하는 $\mathcal{O}'$ -가군 $\mathcal{F}'$ 가 존재하기 위한 필요충분조건은 보조정리 10.4 의 동치류 $o(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, 1) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ 가 영인 것이다.
- (2) 그러한 가군이 존재하면 올림들의 동형류 집합은 다음 군 아래의 주동차 공간이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$.
- (3) 올림 $\mathcal{F}'$ 가 주어졌을 때, 당기면 $id_{\mathcal{F}}$ 가 되는 $\mathcal{F}'$ 의 자기동형사상들의 집합은 다음 군과 표준적으로 동형이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^0(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$.

증명. 위에서 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$ 임을 보았으므로 (1) 은 보조정리 11.8 에서 따른다. (2) 는 보조정리 11.7 에서, (3) 은 보조정리 11.4 에서 따른다. $\square$

상황 12.2. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 다음 가환 도표를 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1) & \xrightarrow{h} & (Sh(\mathcal{C}'_2), \mathcal{O}'_2) \\ f'_1 \downarrow & & \downarrow f'_2 \\ (Sh(\mathcal{B}'_1), \mathcal{O}_{B'_1}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{B}'_2), \mathcal{O}_{B'_2}) \end{array}$$

여기서 h 는 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이고, 아래 가로 화살표는 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$ 의 1 차 두꺼워짐 사이의 사상이며, 각 f'_i 의 제한은 f 이고, 두 쌍 (f, f'_i) 는 모두 두꺼워짐의 엄격 사상이며, 두 f'_i 는 모두 평탄하다. 끝으로 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_B$ 위에서 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자.

보조정리 12.3. 상황 12.2 에서 장애 동치류 $o(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, 1)$ 는 장애 동치류 $o(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, 1)$ 로 가며, 이때 표준 준동형은 다음과 같다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$$

증명. 주 10.9 에서 따른다. □

상황 12.4. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하자. 다음 가환 도표를 생각 하자.

$$\begin{array}{ccccc} (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1) & \xrightarrow{h} & (Sh(\mathcal{C}'_2), \mathcal{O}'_2) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{C}'_3), \mathcal{O}'_3) \\ f'_1 \downarrow & & f'_2 \downarrow & & f'_3 \downarrow \\ (Sh(\mathcal{B}'_1), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{B}'_2), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_2}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{B}'_3), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_3}) \end{array}$$

여기서 (a) 윗행은 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 의 1 차 두꺼워짐들의 짧은 완전열이고, (b) 아랫행은 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 의 1 차 두꺼워짐들의 짧은 완전열이며, (c) 각 f'_i 의 제한은 f 이고, (d) 각 쌍 (f, f'_i) 는 두꺼워짐의 엄격 사상이며, (e) 각 f'_i 는 평탄하다. 끝으로 $\mathcal{F}'_2$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_2}$ 위에서 평탄한 $\mathcal{O}'_2$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = \mathcal{F}'_2 \otimes \mathcal{O}$ 라 놓자. $\pi : (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 를 표준 분할이라 하자 (주 10.10).

보조정리 12.5. 상황 12.4 에서 가군 $\pi^* \mathcal{F}$ 와 $h^* \mathcal{F}'_2$ 는 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}$ 위에서 평탄하고 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 위로 제한하면 $\mathcal{F}$ 가 되는 $\mathcal{O}'_1$ -가군이다. 이 둘의 차이 (보조정리 12.1) 는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(\mathcal{F}, f^* \mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ 의 원소 θ 이고, 그 경계는 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^2(\mathcal{F}, f^* \mathcal{J}_3 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ 에서 $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_3}$ 위에서 평탄한 $\mathcal{O}'_3$ -가군으로 올리는 데 대한 장애 원소 (보조정리 12.1) 와 같다.

증명. $\pi^* \mathcal{F}$ 와 $h^* \mathcal{F}'_2$ 는 모두 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 위로 제한하면 $\mathcal{F}$ 가 되고, $\pi^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $h^* \mathcal{F}'_2 \rightarrow \mathcal{F}$ 의 핵은 $f^* \mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 로 주어진다. 따라서 보조정리 11.2 에 의해 두 가군은 평탄하다. 다음 가군의 열이 짧은 완전열이므로 경계를 취할 수 있다.

$$0 \rightarrow f^* \mathcal{J}_3 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow f^* \mathcal{J}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow f^* \mathcal{J}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \rightarrow 0$$

이는 상황 12.4 의 가정들과 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 위에서 평탄하다는 사실에서 따른다. 장애 동치류에 대한 명제는 주 10.11 의 결과를 이 특수한 상황에 그대로 옮긴 것이다. □

13. 환 달린 토포스의 변형과 소박한 코탄젠트 복합체

이 절에서는 소박한 코탄젠트 복합체를 사용하여 변형 이론의 일부를 다룬다. 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐 $t : (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 에서 시작하자. $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\sharp)$ 라 쓰고 $\mathcal{B}$ 와 $\mathcal{B}'$ 의 바탕 토포스를 동일시한다. 또한 환 달린 토포스의 사상 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$, $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{G}$, 그리고 $f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ -가군층의 준동형 $f^{-1} \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 주어졌다고 가정하자. 이 절에서는 다음 도표의 물음표를 채울 수 있는지를 묻는다.

$$(13.0.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1} \mathcal{J} & \longrightarrow & f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{B}'} & \longrightarrow & f^{-1} \mathcal{O}_{\mathcal{B}} \longrightarrow 0 \end{array}$$

또한 해가 존재하면 얼마나 유일한지도 묻는다. 더 정확히는, 1 차 두꺼워짐 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 과 (9.1.1) 에서와 같은 두꺼워짐의 사상 (f, f') 를 찾는다. 여기서 $\text{Ker}(i^\sharp)$ 를 $\mathcal{G}$ 와 동일시하며 $(f')^\sharp$ 가 주어진 사상 c 를 유도해야 한다. 이때 $(Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 을 (13.0.1) 의 해라고 부른다.

보조정리 13.1. 다음 환 달린 토포스의 사상들의 가환 도표가 주어졌다고 가정하자.

$$(13.1.1) \quad \begin{array}{ccccc} & & (Sh(C_2), \mathcal{O}_2) & \xrightarrow{i_2} & (Sh(C'_2), \mathcal{O}'_2) \\ & \nearrow g & \downarrow f_2 & & \downarrow f'_2 \\ & & (Sh(B_2), \mathcal{O}_{B_2}) & \xrightarrow{t_2} & (Sh(B'_2), \mathcal{O}_{B'_2}) \\ & \nearrow & \downarrow f_1 & & \downarrow f'_1 \\ (Sh(C_1), \mathcal{O}_1) & \xrightarrow{i_1} & (Sh(C'_1), \mathcal{O}'_1) & & \\ \downarrow f_1 & \nearrow & \downarrow f'_1 & & \\ (Sh(B_1), \mathcal{O}_{B_1}) & \xrightarrow{t_1} & (Sh(B'_1), \mathcal{O}_{B'_1}) & & \end{array}$$

가로 화살표들은 1 차 두꺼워짐이다. $\mathcal{G}_j = \text{Ker}(i_j^\#)$ 라 놓고, 다음 가환 도표를 유도하는 $g^{-1}\mathcal{O}_1$ -가군의 준동형 $\nu: g^{-1}\mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ 가 주어졌다고 가정하자.

$$(13.1.2) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_2 & \longrightarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{O}_2 \longrightarrow 0 \\ & & \nearrow c_2 & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f_2^{-1}\mathcal{J}_2 & \longrightarrow & f_2^{-1}\mathcal{O}_{B'_2} & \longrightarrow & f_2^{-1}\mathcal{O}_{B_2} \longrightarrow 0 \\ & & \nearrow & & \nearrow & & \nearrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_1 \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow c_1 & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f_1^{-1}\mathcal{J}_1 & \longrightarrow & f_1^{-1}\mathcal{O}_{B'_1} & \longrightarrow & f_1^{-1}\mathcal{O}_{B_1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

이 도표의 앞면과 뒷면은 (13.0.1)의 해이다. (복복서 방향의 화살표들은 정의역에 g^{-1} 을 적용한 뒤 $\mathcal{C}_2$ 위에서 얻는 사상들이다.)

- (1) 다음 군에는 표준 원소가 존재한다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_2}^1(Lg^*NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2)$ 이 원소가 영인 것은 ν 와 양립하며 (13.1.1)에 들어맞는 환 달린 토포스의 사상 $(Sh(C'_2), \mathcal{O}'_2) \rightarrow (Sh(C'_1), \mathcal{O}'_1)$ 이 존재하기 위한 필요충분조건이다.
- (2) ν 와 양립하며 (13.1.1)에 들어맞는 사상 $(Sh(C'_2), \mathcal{O}'_2) \rightarrow (Sh(C'_1), \mathcal{O}'_1)$ 이 존재하면, 그러한 모든 사상의 집합은 다음 군 아래의 주동차 공간이다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\Omega_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, g_*\mathcal{G}_2) = \text{Hom}_{\mathcal{O}_2}(g^*\Omega_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_2}^0(Lg^*NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2).$$

증명. 이 보조정리의 증명은 보조정리 7.1의 증명과 같다. 독자에게 이 증명 대신 그 증명을 읽기를 권한다. 등장하는 각 두꺼워짐의 바탕 토포스를 동일시하겠다 (이미 명제에서 이 관례를 사용했다). 보조정리의 마지막 명제에 나오는 등식들은 정의에서 바로 따른다. 따라서 증명의 나머지에서는 다음 군들을 사용한다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_2}^k(Lg^*NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2)$, $k = 0, 1$. 먼저 보조정리에 나오는 모든 환 달린 토포스의 바탕 토포스가 같은 경우로 환원할 수 있음을 보이자.

이를 위해 $g^{-1}NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}$ 이 환층의 준동형 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{B_1} \rightarrow g^{-1}\mathcal{O}_1$ 의 소박한 코탄젠트 복합체와 같음에 유의하자. 사이트 위의 가군, 보조정리 08TQ를 보라. 더욱이 $NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}$ 의 차수 0인 항은 평탄한 $\mathcal{O}_1$ -가군이므로 표준 준동형

$$Lg^*NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}} \longrightarrow g^{-1}NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2$$

은 차수 0 과 -1 의 코호몰로지층에서 동형사상을 유도한다. 따라서 보조정리의 Ext 군들을 다음 군들로 바꾸어도 된다.

$$\mathrm{Ext}_{g^{-1}\mathcal{O}_1}^k(g^{-1}NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2) = \mathrm{Ext}_{g^{-1}\mathcal{O}_1}^k(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_1/g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2)$$

(13.1.1) 에 들어맞고 ν 와 양립하는 환 달린 토포스의 사상 $(Sh(\mathcal{C}'_2), \mathcal{O}'_2) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1)$ 들의 집합은 $f^\#$ 및 ν 와 양립하는 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{B'_1}$ -대수 준동형 $g^{-1}\mathcal{O}'_1 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 들의 집합과 일대일 대응한다. 따라서 사이트 $\mathcal{C}$ 위의 층들로 이루어진 도표 (13.1.2) 가 주어졌고 (바탕 토포스에서 $f_1 = f_2 = \mathrm{id}$), 그 도표에 들어맞는 환층의 준동형 $\mathcal{O}'_1 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 를 찾는 경우를 가정해도 된다.

보조정리의 증명의 나머지에서는 모든 바탕 위상공간이 같다고 가정한다. 즉 사이트 $\mathcal{C}$ 위의 층들로 이루어진 도표 (13.1.2) 가 주어졌고 (바탕 토포스에서 $f_1 = f_2 = \mathrm{id}$), 그 도표에 들어맞는 환층의 준동형 $\mathcal{O}'_1 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 를 찾는다. Ext 군으로는 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_1}^k(NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}, \mathcal{G}_2)$, $k = 0, 1$.

1 단계. 장애 동치류의 구성. 다음 집합층을 생각하자.

$$\mathcal{E} = \mathcal{O}'_1 \times_{\mathcal{O}_2} \mathcal{O}'_2$$

여기에는 전사 사상 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_1$ 이 따라오므로 $NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{B_1}}$ 대신 $NL(\alpha)$ 를 사용할 수 있다. 사이트 위의 가군, 보조정리 08TY 를 보라. 다음과 같이 놓자.

$$\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_1) \quad \text{그리고} \quad \mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{B_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_1)$$

핵이 $\mathcal{I}_1\mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}]$ 인 전사 준동형 $\mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{I}$ 이 있다. 두 개의 $\mathcal{O}_{B'_1}$ -대수 준동형

$$a : \mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}'_1 \quad \text{그리고} \quad b : \mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}'_2$$

를 얻는다. 이들은 각각 준동형 $a|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}_1$ 과 $b|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}_2$ 를 유도한다. a 와 b 는 모두 $(\mathcal{I}')^2$ 을 영으로 보낸다. 더욱이 (13.1.2) 의 왼쪽 정사각형이 가환하므로 $\mathcal{G}_2$ 로 가는 사상으로서 a 와 b 는 $\mathcal{I}_1\mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}]$ 위에서 일치한다. 따라서 차 $b|_{\mathcal{I}'} - \nu \circ a|_{\mathcal{I}'}$ 는 잘 정의된 $\mathcal{O}_1$ -선형 준동형

$$\xi : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}_2$$

를 유도한다. 이 준동형은 $\mathcal{I}$ 의 국소절단 f 의 동치류를 $a(f') - \nu(b(f'))$ 로 보내는데, 여기서 f' 는 f 를 $\mathcal{I}'$ 의 국소절단으로 올린 것이다. 그 상을 $[\xi] \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_1}^1(NL(\alpha), \mathcal{G}_2)$ 라 하자 (아래를 보라).

2 단계. $[\xi]$ 의 소멸은 필요하다. 다음과 같이 쓰자. $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}_{B_1}[\mathcal{E}]/\mathcal{O}_{B_1}} \otimes_{\mathcal{O}_{B_1}[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_1$. $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega)$ 가 다음 완전 삼각형에 들어맞음에 유의하자.

$$\Omega[0] \rightarrow NL(\alpha) \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2[1] \rightarrow \Omega[1]$$

따라서 어떤 준동형 $\Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 에 대하여 ξ 가 합성 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 일 때, 그리고 그때에만 $[\xi]$ 가 영이다. (13.1.2) 에 들어맞는 환층의 준동형 $\varphi : \mathcal{O}'_1 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 가 존재한다고 하자. 이 경우 준동형 $\mathcal{O}'_1[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{G}_2$, $f' \mapsto b(f') - \varphi(a(f'))$ 를 생각하자. 계산하면 이 준동형은 $\mathcal{I}_1\mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}]$ 을 영으로 보내며 미분 $\mathcal{O}_{B_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{G}_2$ 를 유도함을 알 수 있다. 그 결과 얻는 선형 준동형 $\Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 는 이 경우 $[\xi] = 0$ 임을 보인다.

3 단계. $[\xi]$ 의 소멸은 충분하다. $\theta : \Omega \rightarrow \mathcal{G}_2$ 를 $\mathcal{O}_1$ -선형 준동형이라 하자. 이때 ξ 는 $\theta \circ (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega)$ 와 같다고 가정한다. 계산하면

$$b + \theta \circ d : \mathcal{O}_{B'_1}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}'_2$$

은 $\mathcal{I}'$ 을 영으로 보내므로, (13.1.2) 에 들어맞는 준동형 $\mathcal{O}'_1 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 를 정한다.

위의 특수한 경우에서 (2) 의 증명. 생략한다. 도움말: 이는 보조정리 2.1 의 (2) 의 증명과 완전히 같다. $\square$

보조정리 13.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 $\mathcal{C}$ 위 환층의 준동형이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{B}$ -가군이라 하자. $\xi \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{B}}^1(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}, \mathcal{G})$ 라 하자. 집합층의 사상 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 적절히 택하면, $\xi \in \mathrm{Ext}_{\mathcal{B}}^1(NL(\alpha), \mathcal{G})$ 는 준동형 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류로 표현된다 (표기는 증명을 보라).

증명. 사상 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 가 주어지고 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{B}$ 가 핵이 $\mathcal{I}$ 인 전사 준동형이면, 복합체 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B})$ 는 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 와 표준적으로 동형임을 상기하자. 사이트 위의 가군, 보조정리 08TY 를 보라. 더욱이 $\Omega = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B}$ 는 다음 준층에 연관된 층이다. $U \mapsto \bigoplus_{e \in \mathcal{E}(U)} \mathcal{B}(U)$. 다시 말해 Ω 는 집합층 $\mathcal{E}$ 위의 자유 $\mathcal{B}$ -가군이고, 특히 표준 사상 $\mathcal{E} \rightarrow \Omega$ 가 있다.

이제 어떤 $\mathcal{E}$ 를 택하자 (예를 들어 소박한 코탄젠트 복합체의 정의에서처럼 $\mathcal{E} = \mathcal{B}$ 로 택한다). ξ 를 준동형 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류로 표현하는 데 대한 장애 원소는 $\text{Ext}_{\mathcal{B}}^1(\Omega, \mathcal{G})$ 에 속한다. 이 원소가 $\mathcal{B}$ -가군의 확대 $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow \Omega \rightarrow 0$ 로 표현된다고 하자. 유도된 사상 $\alpha' : \mathcal{E}' \rightarrow \mathcal{B}$ 를 갖는 집합층 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_{\Omega} \mathcal{H}$ 를 생각하자. $\mathcal{I}' = \text{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}'] \rightarrow \mathcal{B})$ 및 $\Omega' = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']} \mathcal{B}$ 라 놓자. 준동형 $\Omega' \rightarrow \Omega$ 에 따라 확대 $\mathcal{H}$ 를 당기면 분해된다. 실제로 Ω' 은 집합층 $\mathcal{E}'$ 위의 자유 $\mathcal{B}$ -가군이고, 구성상 다음 가환 도표가 있기 때문이다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H} & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

따라서 준동형 $NL(\alpha') \rightarrow NL(\alpha)$ 에 따른 ξ 의 당김은 $\text{Ext}_{\mathcal{B}}^1(\Omega', \mathcal{G})$ 에서 영으로 간다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 13.3. (13.0.1) 의 해가 존재하면, 해들의 동형류 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$ 아래의 주동차 공간이다.

증명. (13.0.1) 의 두 해 $\mathcal{O}'_1$ 과 $\mathcal{O}'_2$ 가 주어지면, 보조정리 13.1 에 의해 준동형 $\mathcal{O}'_1 \rightarrow \mathcal{O}'_2$ 의 존재에 대한 장애 원소 $o(\mathcal{O}'_1, \mathcal{O}'_2) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$ 를 곧바로 얻는다. 이 원소는 동형사상의 존재에 대한 장애 원소이므로 동형류들을 구별한다. 따라서 증명을 끝내려면 해 $\mathcal{O}'$ 과 원소 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$ 가 주어졌을 때 $o(\mathcal{O}', \mathcal{O}'_{\xi}) = \xi$ 를 만족하는 두 번째 해 $\mathcal{O}'_{\xi}$ 를 찾을 수 있음을 보이면 충분하다.

동치류 ξ 에 대하여 보조정리 13.2 에서와 같이 $\alpha : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}$ 를 택하자. 핵이 $\mathcal{I}$ 인 전사 준동형 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}$ 과 그에 대응하는 소박한 코탄젠트 복합체 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}]} \mathcal{O})$. 이 보조정리에 의해 ξ 는 준동형 $\delta : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류이다. $\mathcal{E}$ 를 $\mathcal{E} \times_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 로 바꾸면, α 가 사상 $\alpha' : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 거쳐 분해된다고 가정할 수도 있다.

이 선택들은 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ -대수 준동형 $\varphi : \mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 정한다. $\mathcal{I}' = \text{Ker}(\varphi)$ 라 놓자. φ 는 준동형 $\varphi|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}$ 를 유도하고 $\mathcal{O}'$ 은 다음 도표에서와 같은 밀어내기이다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}' & \longrightarrow & \mathcal{O} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \varphi|_{\mathcal{I}'} & & \uparrow & & \uparrow = \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}' & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] & \longrightarrow & \mathcal{O} \longrightarrow 0 \end{array}$$

$\psi : \mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\varphi|_{\mathcal{I}'}$ 와 다음 합성의 합이라 하자.

$$\mathcal{I}' \rightarrow \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2 \rightarrow \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \mathcal{G}.$$

그러면 ψ 에 따른 밀어내기는 위와 같은 도표에 들어맞는 또 다른 환의 확대 $\mathcal{O}'_{\xi}$ 이다. 계산하면 (생략한다) $o(\mathcal{O}', \mathcal{O}'_{\xi}) = \xi$ 임을 알 수 있다. $\square$

보조정리 13.4. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 를 환 달린 토포스의 사상이라 하고 $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군이라 하자. 다음 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ -대수의 확대들의 동형류 집합을 생각하자.

$$0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$$

여기서 $\mathcal{G}$ 는 제곱이 영인 아이디얼이다.² 이 집합은 다음 군과 표준적으로 전단사이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$.

증명. 이를 증명하기 위해, (13.0.1) 이 다음 도표로 주어지는 경우에 앞의 결과들을 적용하자.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O} \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_B & \xrightarrow{\text{id}} & f^{-1}\mathcal{O}_B \longrightarrow 0 \end{array}$$

해 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{O}$ 가 존재하므로, 이 보조정리는 보조정리 13.3 에서 따른다. 전단사의 직접 구성은 아래의 주를 보라. $\square$

주 13.5. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (\mathcal{B}, \mathcal{O}_B)$ 와 $\mathcal{G}$ 를 보조정리 13.4 에서와 같이 택하자. 보조정리에서와 같은 확대 $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$ 를 생각하자. 집합층 $\mathcal{E}$ 와 다음 가환 도표를 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{E} & \\ \alpha' \downarrow & \searrow \alpha & \\ \mathcal{O}' & \longrightarrow & \mathcal{O} \end{array}$$

여기서 $f^{-1}\mathcal{O}_B[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}$ 은 핵이 $\mathcal{J}$ 인 전사 준동형이다. 예를 들어 $\mathcal{O}'$ 로 전사하는 임의의 집합층을 택할 수 있다. 그러면

$$NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_B} \cong NL(\alpha) = (\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_B[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_B} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_B[\mathcal{E}]} \mathcal{O})$$

이다. 사이트 위의 가군, 절 08TT, 특히 보조정리 08TY 를 보라. 물론 α' 는 준동형 $f^{-1}\mathcal{O}_B[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}'$ 를 정하고, 이는 다시 준동형

$$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{G}$$

를 정하며, 이는 다시 다음 군의 원소를 정한다.

$\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL(\alpha), \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$ 보조정리의 전단사에서 이 원소는 $\mathcal{O}'$ 에 대응한다.

보조정리 13.6. 환 달린 토포스의 사상 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$ 와 $g : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 를 생각하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ -가군, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -가군이라 하고 $c : g^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ -선형 준동형이라 하자. 끝으로 다음을 생각하자.

- (a) $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}'} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \rightarrow 0$ 은 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}^1(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{F})$ 에 대응하는 $f^{-1}\mathcal{O}_B$ -대수의 확대이다.
- (b) $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \rightarrow 0$ 은 $\zeta \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}^1(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$ 에 대응하는 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_B$ -대수의 확대이다.

보조정리 13.4 를 보라. 다음 환 달린 토포스의 사상

$$g' : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'})$$

이 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$ 위에서 존재하고 g 및 c 와 양립할 필요충분조건은 ξ 와 ζ 의 상이 다음 군에서 같은 원소인 것이다. $\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}^1(Lg^*NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$.

증명. 다음 준동형들이 있으므로 명제는 의미가 있다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}^1(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}^1(Lg^*NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_B}, Lg^*\mathcal{F}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}^1(Lg^*NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$$

첫 준동형들은 사상 $Lg^*\mathcal{F} \rightarrow g^*\mathcal{F} \xrightarrow{c} \mathcal{G}$ 를 사용하고, 다음 준동형은

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}^1(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}^1(Lg^*NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$$

²다시 말해, $\mathcal{O}$ -가군의 동형사상 $\mathcal{G} \rightarrow \text{Ker}(i^\#)$ 가 주어진 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$ 위의 1 차 두꺼워짐 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}')$ 들의 동형류 집합이다.

사상 $Lg^* NL_{\mathcal{O}_C/\mathcal{O}_B} \rightarrow NL_{\mathcal{O}_D/\mathcal{O}_B}$ 를 사용한다. 보조정리 13.1 을 다음 도표에 적용하면 보조정리의 명제를 얻을 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \longrightarrow 0 \\
 & \nearrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_B & \longrightarrow & g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_B \longrightarrow 0 \\
 & \nearrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{C'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_C \longrightarrow 0 \\
 & \nearrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_B & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_B \longrightarrow 0
 \end{array}$$

여기에 보조정리 13.4 와 13.1 의 증명에 나오는 구성들 사이의 양립성을 함께 사용한다. 그 양립성의 명제와 증명은 생략한다. 직접 논증은 아래의 주를 보라. $\square$

주 13.7. $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_C) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$, $g : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_D) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_C)$, $\mathcal{F}, \mathcal{G}, c : g^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$, $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}_{C'} \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow 0$, $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_C}^1(NL_{\mathcal{O}_C/\mathcal{O}_B}, \mathcal{F})$, $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0$, 그리고 $\zeta \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_D}^1(NL_{\mathcal{O}_D/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$ 를 보조정리 13.6 에서와 같이 택하자. $c : g^{-1}\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 에 따른 밀어내기를 사용하여 다음 확대를 구성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_C \longrightarrow 0 \\
 & & \uparrow c & & \uparrow & & \parallel \\
 0 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_{C'} & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_C \longrightarrow 0
 \end{array}$$

$g^\sharp : g^{-1}\mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_D$ 에 따른 당김을 사용하여 다음 확대를 구성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_D \longrightarrow 0 \\
 & & \parallel & & \uparrow & & \uparrow \\
 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_C \longrightarrow 0
 \end{array}$$

도표 추적에 따르면, 환 달린 토포스의 사상 $g' : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) \rightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{C'})$ 이 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_B)$ 위에서 존재하고 g 및 c 와 양립할 필요충분조건은 $g^{-1}\mathcal{O}_C$ 의 $\mathcal{G}$ 에 의한 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_B$ -대수 확대들로서 $\mathcal{O}'_1$ 과 $\mathcal{O}'_2$ 가 동형인 것이다. 보조정리 13.4 에 의해 이 확대들은 다음 등식의 왼쪽 항으로 분류된다.

$$\text{Ext}_{g^{-1}\mathcal{O}_C}^1(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_C/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_B}, \mathcal{G}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_D}^1(Lg^* NL_{\mathcal{O}_C/\mathcal{O}_B}, \mathcal{G})$$

여기서 등식은 텐서-Hom 수반성과 다음 등식들에서 따른다.

$$\begin{aligned}
 NL_{g^{-1}\mathcal{O}_C/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_B} &= g^{-1} NL_{\mathcal{O}_C/\mathcal{O}_B} \\
 \text{그리고} \\
 Lg^* NL_{\mathcal{O}_C/\mathcal{O}_B} &= g^{-1} NL_{\mathcal{O}_C/\mathcal{O}_B} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_X}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_Y
 \end{aligned}$$

첫째 등식은 사이트 위의 가군, 보조정리 08TZ 를 보라. 둘째 등식은 유도 당김의 정의에서 따른다. 따라서 보조정리 13.6 을 보이려면 $\mathcal{O}'_1$ 이 ξ 의 상에 대응하고 $\mathcal{O}'_2$ 가 ζ 의 상에 대응함을 보이면 충분하다. ξ 와 $\mathcal{O}'_1$ 사이의 대응은 주 13.5 에서 동치류 ξ 를 구성한 방법에서 바로 알 수 있다. ζ 와 $\mathcal{O}'_2$ 사

이의 대응을 위해 먼저 다음 가환 도표를 택한다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & & \\ \beta' \downarrow & \searrow \beta & \\ \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \end{array}$$

여기서 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 는 핵이 $\mathcal{K}$ 인 전사 준동형이다. 다음으로 가환 도표

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E} & \xleftarrow{\varphi} & \mathcal{E}' & & \\ \beta' \downarrow & & \alpha' \downarrow & \searrow \alpha & \\ \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} & \xleftarrow{\quad} & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

를 택한다. 여기서 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}'] \rightarrow g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 는 핵이 $\mathcal{J}$ 인 전사 준동형이다. 예를 들어 집합층으로서 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \amalg \mathcal{O}'_2$ 로 택하면 된다. 사상 φ 는 복합체의 사상 $NL(\alpha) \rightarrow NL(\beta)$ 를 유도하고 (표기는 가군, 절 08TG 에서와 같다), 특히 $\bar{\varphi} : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ 를 유도한다. 이때 $NL(\alpha) \cong NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}$ 이고 $NL(\beta) \cong NL_{g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}$ 이다. 복합체의 사상 $NL(\alpha) \rightarrow NL(\beta)$ 는 사상 $Lg^*NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}} \rightarrow NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}$ 를 나타낸다. 이 사상은 보조정리 13.6 의 명제에서 사용한 것이다 (그 증명의 첫 부분을 보라). 이제 ζ 는 β' 가 유도하는 준동형 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 의 동치류에 대응한다. 주 13.5 를 보라. 마찬가지로 확대 $\mathcal{O}'_2$ 는 α' 가 유도하는 준동형 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 에 대응한다. 위의 가환 도표에 의해 이 준동형은 β' 가 유도하는 준동형 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \rightarrow \mathcal{G}$ 와 다음 준동형의 합성이다. $\bar{\varphi} : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$. 이것이 필요한 양립성을 증명한다.

보조정리 13.8. $t : (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$, $\mathcal{J} = \text{Ker}(t^\sharp)$, $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$, $\mathcal{G}$, 그리고 $c : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 (13.0.1) 에서와 같이 택하자. 보조정리 13.4 에 의해 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 의 $\mathcal{J}$ 에 의한 확대 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 에 대응하는 원소를 $\xi \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}^1(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}(\mathcal{J}), \mathcal{G})$ 라 쓰자. 핵들의 동형류 집합은 다음 준동형에서 ξ 의 상위의 올과 표준적으로 전단사이다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}(\mathcal{G}), \mathcal{G}) \rightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(Lf^*NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}(\mathcal{G}), \mathcal{G})$$

증명. 보조정리 13.4 를 $t \circ f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \rightarrow (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 와 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 적용하면, 다음 군의 원소 ζ 들이 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^1(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}(\mathcal{G}), \mathcal{G})$ 다음 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ -대수의 확대들을 매개화함을 알 수 있다. $0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow 0$ 보조정리 13.6 을 다음에 적용하자.

$$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \xrightarrow{f} (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}}) \xrightarrow{t} (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$$

그리고 $c : \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 함께 사용한다. 그러면 다음 사상

$$f' : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}') \longrightarrow (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$$

이 $(Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 위에서 존재하고 c 및 f 와 양립할 필요충분조건은 ζ 가 ξ 로 가는 것이다. 이는 정확히 $\mathcal{O}'$ 이 (13.0.1) 의 해라는 뜻이다. $\square$

14. 대수공간의 변형

이 절에서는 절 13 의 결과들이 대수공간의 변형에 대하여 무엇을 뜻하는지 자세히 설명한다.

보조정리 14.1. S 를 스킴이라 하자. $i : Z \rightarrow Z'$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) i 는 공간의 사상의 심화, 절 05ZJ 에서 정의한 대수공간의 두꺼워짐이다.
- (2) 연관된 환 달린 토포스의 사상 $i_{\text{small}} : (Sh(Z_{\text{étale}}), \mathcal{O}_Z) \rightarrow (Sh(Z'_{\text{étale}}), \mathcal{O}_{Z'})$ 은 (공간의 성질, 보조정리 03G8) 절 9 의 의미에서 두꺼워짐이다.

증명. 이것이 자명한 사실이 아님을 강조한다.

(1) 을 가정하자. 공간의 사상의 심화, 보조정리 05ZS 에 의해 사상 i 는 작은 에탈 사이트들의 동치, 따라서 토포스들의 동치를 유도한다. 물론 두꺼워짐의 정의에 의해 $i^\#$ 는 국소 먹영인 핵을 갖는 전사 준동형이다.

(2) 를 가정하자. (이 방향은 덜 중요하고 호기심에 가깝다.) 임의의 에탈 사상 $Y' \rightarrow Z'$ 에 대하여 $Y = Z \times_{Z'} Y'$ 와 Y' 은 같은 에탈 토포스를 갖는다. 특히 준콤팩트성은 토포스 이론적 개념이므로 (사이트, 보조정리 0D06) Y' 이 준콤팩트일 필요충분조건은 Y 가 준콤팩트인 것이다. 더 나아가 Y' 이 준콤팩트이고 준분리일 필요충분조건은 Y 가 준콤팩트이고 준분리인 것이다. 실제로 Y' 위 에탈인 모든 준콤팩트 대수공간 Y'_1, Y'_2 에 대하여 $Y'_1 \times_{Y'} Y'_2$ 가 준콤팩트이라는 조건으로 Y' 의 준분리성을 특징지을 수 있다. Y' 이 아핀이라고 하자. 그러면 대수공간 Y 는 준콤팩트이고 준분리이다. 임의의 준연접 $\mathcal{O}_Y$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대하여 $H^q(Y, \mathcal{F}) = H^q(Y', (Y \rightarrow Y')_* \mathcal{F})$ 이다. 이는 에탈 토포스들이 같기 때문이다. 한편 직접상은 준연접이고 (공간의 사상, 보조정리 03M9) Y 는 아핀이므로 $H^q(Y', (Y \rightarrow Y')_* \mathcal{F}) = 0$ 이다. 공간의 코호몰로지, 명제 07V6 에 의해 Y' 은 아핀이다 (이 보조정리의 이 방향에는 이 인용을 피하는 증명이 틀림없이 있을 것이다). 따라서 i 는 아핀 사상이다. 아핀인 경우에는 절 9 의 조건들로부터 i 가 대수공간의 두꺼워짐임이 쉽게 따른다. $\square$

보조정리 14.2. S 를 스킴이라 하자. $Y \subset Y'$ 을 S 위 대수공간의 1 차 두꺼워짐이라 하자. $f: X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 평탄한 사상이라 하자. S 위 대수공간의 평탄한 사상 $f': X' \rightarrow Y'$ 과 Y 위의 동형사상 $a: X \rightarrow X' \times_{Y'} Y$ 가 존재하면 다음이 성립한다.

- (1) 쌍 $(f': X' \rightarrow Y', a)$ 의 동형류 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/Y}, f^* \mathcal{C}_{Y/Y'})$ 아래의 주동차 공간이다.
- (2) $X' \times_{Y'} Y$ 위에서 항등사상으로 환원되는 Y' 위의 자기동형사상 $\varphi: X' \rightarrow X'$ 들의 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/Y}, f^* \mathcal{C}_{Y/Y'})$ 이다.

증명. 환 달린 토포스의 변형에 관한 결과를 보조정리의 대수공간들의 작은 에탈 토포스에 적용하겠다. X 를 X' 의 닫힌 부분공간으로 생각할 수 있으며, 그러면 $(f, f'): (X \subset X') \rightarrow (Y \subset Y')$ 는 1 차 두꺼워짐들의 사상이다. 보조정리 14.1 에 의해 이는 환 달린 토포스의 두꺼워짐들의 사상으로 옮겨진다. 공간의 사상의 심화, 보조정리 06BH (또는 더 일반적인 보조정리 11.2) 에 의해 X' 에서 X 의 아이디얼층은 $f^* \mathcal{C}_{Y/Y'}$ 와 같으며, 이는 실제로 Y' 위에서 X' 의 평탄성과 동치이다. 따라서 다음 교환 도표가 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & f^* \mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f_{small}^{-1} \mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & f_{small}^{-1} \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0 \end{array}$$

(13.0.1) 와 비교하라. (2) 에서와 같은 자기동형사상 φ 는 위의 도표에 들어맞는 자기동형사상 $\varphi^\#: \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 를 준다. 거꾸로, 위의 층들의 도표에 들어맞는 자기동형사상 $\alpha: \mathcal{O}_{X'} \rightarrow \mathcal{O}_{X'}$ 는 공간의 사상의 심화, 보조정리 05ZN 에 의해 (2) 에서와 같은 어떤 자기동형사상 φ 에 대한 $\varphi^\#$ 와 같다. 끝으로 공간의 사상의 심화, 보조정리 05ZT 에 의해, 다음 도표에 들어맞는 $X_{\acute{e}tale}$ 위의 또 다른 환층 $\mathcal{A}$ 를 찾으면

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & f^* \mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & f_{small}^{-1} \mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & f_{small}^{-1} \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & f_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y \longrightarrow 0 \end{array}$$

1 차 두꺼워짐 $X \subset X''$ 이 존재하고 $\mathcal{O}_{X''} = \mathcal{A}$ 이다. 공간의 사상의 심화, 보조정리 05ZN 를 한 번 더 적용하면, 원하는 성질을 모두 갖는 사상 $(f, f''): (X \subset X'') \rightarrow (Y \subset Y')$ 를 얻는다. 따라서 (1) 은 보조정리 13.3 에서, (2) 는 보조정리 13.1 의 (2) 에서 따른다. 공간의 사상의 심화, 절 0D0U 에서 대수공간의 사상에 대하여 정의한 $NL_{X/Y}$ 는 절 13 에서 사용한 $NL_{X/Y}$ 와 일치함에 유의하라. $\square$

S 를 스킴이라 하자. $f: X \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이라 하자 (준연접일 필요는 없다). 다음 함자를 생각하자.

$$F: \left\{ \begin{array}{l} \text{다음 } f^{-1}\mathcal{O}_B\text{-대수의 확대} \\ 0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0 \\ \mathcal{F} \text{는 제공이 영인 아이디얼} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{다음 } f^{-1}\mathcal{O}_B\text{-대수의 확대} \\ 0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0 \\ \mathcal{G} \text{는 제공이 영인 아이디얼} \end{array} \right\}$$

이 함자는 밀어내기로 주어진다.

보조정리 14.3. 위의 상황에서 X 가 준콤팩트이고 준분리이며 $DQ_X(\mathcal{F}) \rightarrow DQ_X(\mathcal{G})$ 가 동형사상이라고 가정하자 (공간의 유도 범주, 절 0CR3). 그러면 함자 F 는 범주들의 동치이다.

증명. $NL_{X/B}$ 가 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 의 대상임을 상기하자. 공간의 사상의 심화, 보조정리 0D0Y 를 보라. 따라서 우리의 가정으로부터 모든 i 에 대하여 다음 준동형들이 동형사상임이 따른다.

$$\mathrm{Ext}_X^i(NL_{X/B}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}_X^i(NL_{X/B}, \mathcal{G})$$

보조정리 13.1 에 의해 이는 함자가 충실충만임을 뜻한다. 한편 두 범주에 각각 해 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F}$ 와 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{G}$ 가 있으므로, 보조정리 13.3 에 의해 이 함자는 본질적으로 전사적이다. $\square$

S 를 스킴이라 하자. $B \subset B'$ 을 S 위 대수공간의 1 차 두꺼워짐이라 하고 그 아이디얼층을 $\mathcal{J}$ 라 하자. 이를 준연접 $\mathcal{O}_B$ -가군 또는 B' 위의 준연접 아이디얼층으로 본다. 공간의 사상의 심화, 절 05ZJ 를 보라. $f: X \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{O}_X$ -가군의 준동형이라 하자 (준연접일 필요는 없다). $c: f^{-1}\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $f^{-1}\mathcal{O}_B$ -가군의 준동형이라 하고, 그 합성을 $c': f^{-1}\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{G}$ 라 쓰자. 다음 함자를 생각하자.

$$FT: \{(13.0.1)\text{의 } \mathcal{F} \text{와 } c \text{에 대한 해}\} \longrightarrow \{(13.0.1)\text{의 } \mathcal{G} \text{와 } c' \text{에 대한 해}\}$$

이 함자는 밀어내기로 주어진다.

보조정리 14.4. 위의 상황에서 X 가 준콤팩트이고 준분리이며 $DQ_X(\mathcal{F}) \rightarrow DQ_X(\mathcal{G})$ 가 동형사상이라고 가정하자 (공간의 유도 범주, 절 0CR3). 그러면 함자 FT 는 범주들의 동치이다.

증명. (13.0.1) 의 $\mathcal{F}$ 에 대한 해는 특히 다음 $f^{-1}\mathcal{O}_{B'}$ -대수의 확대를 준다.

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$$

여기서 $\mathcal{F}$ 는 제공이 영인 아이디얼이다. $\mathcal{G}$ 에 대해서도 마찬가지로이다. 더욱이 그러한 확대가 주어지면 준동형 $c_{\mathcal{O}'}: f^{-1}\mathcal{J} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 얻는다. 따라서 $c = c_{\mathcal{O}'}$ 를 만족하는 그러한 $f^{-1}\mathcal{O}_{B'}$ -대수 확대들의 층만 부분범주를 살펴보는 것이다. 이제 $\mathcal{O}'' = F(\mathcal{O}')$ 이고, 여기서 F 가 보조정리 14.3 의 동치 (이번에는 $X \rightarrow B'$ 에 적용한다) 라면, $c_{\mathcal{O}''}$ 은 $c_{\mathcal{O}'}$ 와 준동형 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 의 합성임이 분명하다. 이로써 보조정리가 증명되었다. $\square$

15. 복합체의 변형

이 절은 다음 절을 위한 준비이다. 가환대수학 장들의 내용을 가능한 한 많이 사용하겠다.

보조정리 15.1. $R' \rightarrow R$ 을 핵이 제공이 영인 아이디얼 I 인 환의 전사 준동형이라 하자. 모든 $K \in D^-(R)$ 에 대하여 다음 표준 사상이 존재한다.

$$\omega(K): K \longrightarrow K \otimes_R^{\mathbf{L}} I[2]$$

이는 $D(R)$ 에서 정의되며 다음 성질들을 갖는다.

- (1) $K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} R = K$ 를 만족하는 $K' \in D(R')$ 가 존재할 필요충분조건은 $\omega(K) = 0$ 인 것이다.

(2) $D^-(R)$ 에서 $K \rightarrow L$ 이 주어지면 다음 도표는 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\omega(K)} & K \otimes_R^{\mathbf{L}} I[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ L & \xrightarrow{\omega(L)} & L \otimes_R^{\mathbf{L}} I[2] \end{array}$$

(3) $\omega(K)$ 의 구성은 환 준동형 $R' \rightarrow S'$ 와 양립한다 (정확한 명제는 증명을 보라).

증명. K 를 나타내는 자유 R -가군의 위로 유계인 복합체 $K^\bullet$ 을 택하자. 그러면 K^n 을 올리는 자유 R' -가군 $(K')^n$ 을 택할 수 있다. 또한 $K^\bullet$ 의 미분 $d_K^n : K^n \rightarrow K^{n+1}$ 을 올리는 R' -가군 준동형 $(d')_K^n : (K')^n \rightarrow (K')^{n+1}$ 을 택할 수 있다. 합성

$$(d')_K^{n+1} \circ (d')_K^n : (K')^n \rightarrow (K')^{n+2}$$

은 영이 아닐 수도 있지만 다음과 같이 분해된다.

$$(K')^n \rightarrow K^n \xrightarrow{\omega_K^n} K^{n+2} \otimes_R I = I(K')^{n+2} \rightarrow (K')^{n+2}$$

이는 $d^{n+1} \circ d^n = 0$ 이기 때문이다. 계산하면 ω_K^n 가 복합체의 사상을 정함을 알 수 있다. 이 복합체의 사상이 $\omega(K)$ 를 정한다.

이 구성이 위로 유계인 자유 R -가군 복합체의 사상 $\alpha^\bullet : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ 및 주어진 올림 $(K')^n, (L')^n, (d')_K^n, (d')_L^n$ 과 양립함을 증명하자. 구체적으로 성분 $\alpha^n : K^n \rightarrow L^n$ 을 올리는 $(\alpha')^n : (K')^n \rightarrow (L')^n$ 을 택한다. 앞에서와 같이 다음 합성의 분해를 얻는다.

$$(K')^n \rightarrow K^n \xrightarrow{h^n} L^{n+1} \otimes_R I = I(L')^{n+1} \rightarrow (L')^{n+2}$$

이는 $(d')_L^n \circ (\alpha')^n - (\alpha')^{n+1} \circ (d')_K^n$ 의 분해이다. 간단한 계산으로 다음을 보일 수 있다.

$$\omega_L^n \circ \alpha^n = (d_L^{n+1} \otimes \text{id}_I) \circ h^n + h^{n+1} \circ d_K^n + (\alpha^{n+2} \otimes \text{id}_I) \circ \omega_K^n$$

이는 이 특수한 경우에 보조정리 (2) 의 도표가 가환함을 증명한다. K 를 나타내는 위로 유계인 자유 복합체를 서로 다르게 두 번 택하고 이 결과를 적용하면 $\omega(K)$ 가 잘 정의됨을 알 수 있다. 물론 (2) 도 일반적으로 성립한다.

K 가 $D^-(R')$ 의 K' 로 올라가면, K' 를 자유 R' -가군의 위로 유계인 복합체로 나타낼 수 있으므로 $\omega(K) = 0$ 임을 곧바로 알 수 있다. 거꾸로 우리의 선택 $K^\bullet, (K')^n, (d')_K^n$ 로 돌아가자. $\omega(K) = 0$ 이면 다음을 만족하는 준동형 $g^n : K^n \rightarrow K^{n+1} \otimes_R I$ 를 찾을 수 있다.

$$\omega^n = (d_K^{n+1} \otimes \text{id}_I) \circ g^n + g^{n+1} \circ d_K^n$$

이는 미분을 $(d')_K^n - g^n : (K')^n \rightarrow (K')^{n+1}$ 로 택하면 $K^\bullet$ 을 올리는 자유 R' -가군의 복합체를 얻는다는 뜻이다. 이로써 (1) 을 증명했다.

끝으로 (3) 은 다음을 뜻한다. $R' \rightarrow S'$ 을 환 준동형이라 하자. $S = S' \otimes_{R'} R$ 라 놓고, $S' \rightarrow S$ 의 제곱이 영인 핵 $J = IS' \subset S'$ 라 쓰자. 그러면 $K \in D^-(R)$ 가 주어졌을 때 다음 가환 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} K \otimes_R^{\mathbf{L}} S & \xrightarrow{\omega(K) \otimes \text{id}} & (K \otimes_R^{\mathbf{L}} I[2]) \otimes_R^{\mathbf{L}} S \\ \downarrow & & \downarrow \\ K \otimes_R^{\mathbf{L}} S & \xrightarrow{\omega(K \otimes_R^{\mathbf{L}} S)} & (K \otimes_R^{\mathbf{L}} S) \otimes_S^{\mathbf{L}} J[2] \end{array}$$

여기서 오른쪽 세로 화살표는 다음 사상에서 온다.

$$(K \otimes_R^{\mathbf{L}} I[2]) \otimes_R^{\mathbf{L}} S = (K \otimes_R^{\mathbf{L}} S) \otimes_S^{\mathbf{L}} (I \otimes_R^{\mathbf{L}} S)[2] \rightarrow (K \otimes_R^{\mathbf{L}} S) \otimes_S^{\mathbf{L}} J[2]$$

위에서와 같이 $K^\bullet$, $(K')^n$, $(d')_K^n$ 를 택하자. 그러면 $\omega(K \otimes_R^L S)$ 의 구성에 $K^\bullet \otimes_R S$, $(K')^n \otimes_{R'} S'$, $(d')_K^n \otimes \text{id}_{S'}$ 를 사용할 수 있다. 이 선택들에 대해서는 복합체의 사상 수준에서 가환성을 곧바로 확인할 수 있다. $\square$

16. 환 달린 토포스 위 복합체의 변형

이 절의 내용은 [Lie06] 에서 가져왔다.

이 절의 내용은 절 9 에서 정의한 환 달린 토포스의 1 차 두꺼워짐이라는 설정에서 성립한다. 다만 표기를 단순하게 하기 위해 바탕 사이트 $\mathcal{C}$ 와 $\mathcal{D}$ 가 같다고 가정하겠다. 또한 문헌의 통상적인 표기에 맞추어 환층의 전사 준동형 $\mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}$ 를 $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 로 나타내겠다.

보조정리 16.1. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 를 환층의 전사 준동형이라 하자. 다음 자료가 주어졌다고 가정하자.

- (1) 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{G}^n$,
- (2) $\mathcal{O}$ -가군의 준동형 $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{G}^{n+1}$,
- (3) $\mathcal{O}_0$ -가군의 복합체 $\mathcal{K}_0^\bullet$,
- (4) $\mathcal{O}$ -가군의 준동형 $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n$.

이 자료는 다음을 만족한다.

- (a) $n \gg 0$ 일 때 $H^n(\mathcal{K}_0^\bullet) = 0$ 이다.
- (b) $n \gg 0$ 일 때 $\mathcal{G}^n = 0$ 이다.
- (c) 다음과 같이 놓자. $\mathcal{G}_0^n = \mathcal{G}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 그러면 유도된 준동형들은 복합체 $\mathcal{G}_0^\bullet$ 과 복합체의 사상 $\mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_0^\bullet$ 를 정한다.

그러면 다음이 존재한다.

- (i) 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}^n$,
- (ii) $\mathcal{O}$ -가군의 준동형 $\mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+1}$,
- (iii) $\mathcal{O}$ -가군의 준동형 $\mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n$,
- (iv) $\mathcal{O}$ -가군의 준동형 $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{F}^n$.

이들은 $n \gg 0$ 일 때 $\mathcal{F}^n = 0$ 이고, 모든 n 에 대하여 다음 도표가 가환하며,

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^n & \longrightarrow & \mathcal{G}^{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}^n & \longrightarrow & \mathcal{F}^{n+1} \end{array}$$

합성 $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n$ 은 주어진 준동형 $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n$ 이다. 또한 $\mathcal{F}_0^n = \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 라 놓으면 복합체 $\mathcal{F}_0^\bullet$ 과 준동형사상인 복합체의 사상 $\mathcal{F}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_0^\bullet$ 을 얻는다.

증명. e 에 관한 내림 귀납법으로, $n \geq e$ 에 대하여 다음 가환 도표에 들어맞는 $\mathcal{F}^n$, $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{F}^n$, $\mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+1}$ 을 찾을 수 있음을 증명하겠다.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & \mathcal{G}^{e-1} & \longrightarrow & \mathcal{G}^e & \longrightarrow & \mathcal{G}^{e+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \searrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & & & \mathcal{F}^e & \longrightarrow & \mathcal{F}^{e+1} \longrightarrow \cdots \\ & & \searrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & \mathcal{K}_0^{e-1} & \longrightarrow & \mathcal{K}_0^e & \longrightarrow & \mathcal{K}_0^{e+1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

여기서 $\mathcal{F}_0^\bullet$ 은 복합체이고, 유도된 준동형 $\mathcal{F}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_0^\bullet$ 은 $n > e$ 일 때 H^n 에서 동형사상을, $n = e$ 일 때 전사 준동형을 유도한다. $e \gg 0$ 이면 가정 (a), (b) 에 의해 $n \geq e$ 에 대하여 $\mathcal{F}^n = 0$ 으로 택할 수 있으므로 이는 참이다.

귀납 단계. $\mathcal{F}^{e-1}$ 과 준동형들 $\mathcal{G}^{e-1} \rightarrow \mathcal{F}^{e-1}$, $\mathcal{F}^{e-1} \rightarrow \mathcal{F}^e$, $\mathcal{F}^{e-1} \rightarrow \mathcal{K}_0^{e-1}$ 을 구성해야 한다. $\mathcal{F}^{e-1} = A \oplus B \oplus C$ 를 세 부분의 직합으로 택하겠다.

첫째 부분으로 $A = \mathcal{G}^{e-1}$ 를 택하고, $\mathcal{G}^{e-1} \rightarrow \mathcal{F}^{e-1}$ 은 첫 번째 직합 성분의 포함사상으로 택한다. 준동형 $A \rightarrow \mathcal{K}_0^{e-1}$ 과 $A \rightarrow \mathcal{F}^e$ 은 명백한 것들로 택한다.

B 를 택하기 위해 귀납 가정으로부터 얻는 다음 전사 준동형을 생각하자.

$$\gamma : \text{Ker}(\mathcal{F}_0^e \rightarrow \mathcal{F}_0^{e+1}) \rightarrow \text{Ker}(\mathcal{K}_0^e \rightarrow \mathcal{K}_0^{e+1}) / \text{Im}(\mathcal{K}_0^{e-1} \rightarrow \mathcal{K}_0^e)$$

집합 I , 각 $i \in I$ 에 대하여 $\mathcal{C}$ 의 대상 U_i , 그리고 다음 절단들을 택할 수 있다. $s_i \in \mathcal{F}^e(U_i)$, $t_i \in \mathcal{K}_0^{e-1}(U_i)$ 이들은 다음을 만족한다.

- (1) s_i 는 $\text{Ker}(\gamma) \subset \text{Ker}(\mathcal{F}_0^e \rightarrow \mathcal{F}_0^{e+1})$ 의 절단으로 간다.
- (2) s_i 와 t_i 는 $\mathcal{K}_0^e$ 의 같은 절단으로 간다.
- (3) 절단들 s_i 는 $\mathcal{O}_0$ -가군으로서 $\text{Ker}(\gamma)$ 를 생성한다.

이에 대한 자세한 설명은 생략한다. 여기서는 $\mathcal{F}^e \rightarrow \mathcal{F}_0^e$ 가 집합층의 전사 사상이라는 사실을 사용한 다. 이제 다음과 같이 놓는다.

$$B = \bigoplus_{i \in I} j_{U_i!} \mathcal{O}_{U_i}$$

그리고 s_i 와 t_i 를 사용하여 직합 성분 $j_{U_i!} \mathcal{O}_{U_i}$ 의 상을 정함으로써 준동형 $B \rightarrow \mathcal{F}^e$ 과 $B \rightarrow \mathcal{K}_0^{e-1}$ 을 정의한다.

$\mathcal{F}^{e-1} = A \oplus B$ 와 위의 준동형들을 사용하면, $\mathcal{F}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_0^\bullet$ 이 $n \geq e$ 일 때 H^n 에서 동형사상을 유도하는 $e-1$ 에 대한 위와 같은 도표를 얻는다. H^{e-1} 에서 이 준동형이 전사이도록 하기 위해 직합 성분 C 를 다음과 같이 택한다. 집합 J , 각 $j \in J$ 에 대한 $\mathcal{C}$ 의 대상 U_j , 그리고 U_j 위의 $\text{Ker}(\mathcal{K}_0^{e-1} \rightarrow \mathcal{K}_0^e)$ 의 절단 t_j 를 택하되, 이 절단들이 $\mathcal{O}_0$ 위에서 이 핵을 생성하도록 한다. 이제 다음과 같이 놓는다.

$$C = \bigoplus_{j \in J} j_{U_j!} \mathcal{O}_{U_j}$$

그리고 $C \rightarrow \mathcal{F}^e$ 는 영 준동형으로, 준동형 $C \rightarrow \mathcal{K}_0^{e-1}$ 은 s_j 를 사용하여 직합 성분 $j_{U_j!} \mathcal{O}_{U_j}$ 의 상을 정함으로써 정의한다. $\mathcal{F}^{e-1} = A \oplus B \oplus C$ 와 위에서 지정한 준동형들을 택하면 귀납 단계가 끝난다. $\square$

보조정리 16.2. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 를 핵이 제공이 영인 아이디얼층 $\mathcal{I}$ 인 환층의 전사 준동형이라 하자. $D^-(\mathcal{O}_0)$ 의 모든 대상 K_0 에 대하여 다음 표준 사상이 존재한다.

$$\omega(K_0) : K_0 \rightarrow K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I}[2]$$

이는 $D(\mathcal{O}_0)$ 에서 정의되며, $D^-(\mathcal{O}_0)$ 의 임의의 사상 $K_0 \rightarrow L_0$ 에 대하여 다음 도표가 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} K_0 & \xrightarrow{\omega(K_0)} & (K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_0 & \xrightarrow{\omega(L_0)} & (L_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[2] \end{array}$$

증명. K_0 를 $\mathcal{O}_0$ -가군의 임의의 복합체 $\mathcal{K}_0^\bullet$ 로 나타내자. 모든 n 에 대하여 $\mathcal{G}^n = 0$ 으로 놓고 보조정리 16.1 를 적용한다. 보조정리가 만드는 준동형을 $d : \mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+1}$ 라 쓰자. 그러면 $d \circ d : \mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+2}$ 는 $\mathcal{I}$ 을 법으로 영이다. $\mathcal{F}^n$ 이 평탄하므로 $\mathcal{I}\mathcal{F}^n = \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} = \mathcal{F}_0^n \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}$ 이다. 따라서 복합체의 표준 사상

$$d \circ d : \mathcal{F}_0^\bullet \rightarrow (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2]$$

을 얻는다. $\mathcal{F}_0^\bullet$ 은 평탄한 $\mathcal{O}_0$ -가군의 위로 유계인 복합체이므로 K -평탄하고, 유도 텐서곱을 계산하는데 사용할 수 있다. 또한 구성상 복합체의 사상 $\mathcal{F}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{K}_0^\bullet$ 은 준동형사상이다. 따라서 방금 구성한 사상의 정의역과 공역은 각각 K_0 와 $K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^L \mathcal{I}[2]$ 를 나타내며, 원하는 사상 $\omega(K_0)$ 를 얻는다.

이 절차가 복합체의 사상과 양립함을 보이자. $\mathcal{L}_0^\bullet$ 이 $D^-(\mathcal{O}_0)$ 의 다른 대상을 나타내고, 다음이 복합체의 사상이라고 가정하자.

$$\mathcal{K}_0^\bullet \longrightarrow \mathcal{L}_0^\bullet$$

복합체 $\mathcal{L}_0^\bullet$, 평탄한 가군 $\mathcal{F}^n$, 준동형 $\mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+1}$, 그리고 합성 $\mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n \rightarrow \mathcal{L}_0^n$ 에 보조정리 16.1 를 적용한다 (사용한 글자의 순서가 뒤집힌 점을 양해해 주기 바란다). 그러면 보조정리의 모든 성질을 갖는 평탄한 가군 $\mathcal{G}^n$, 준동형 $\mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{G}^n$, $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{G}^{n+1}$, $\mathcal{G}^n \rightarrow \mathcal{L}_0^n$ 을 얻는다. 그러면 다음이 복합체의 가환도표임은 분명하다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}_0^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{G}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \end{array}$$

이제 $\omega(K_0)$ 가 잘 정의됨을 보이기 위해, K_0 를 나타내는 두 $\mathcal{O}_0$ -가군 복합체 $\mathcal{K}_0^\bullet$ 과 $(\mathcal{K}'_0)^\bullet$ 와 다음 두 체계가 주어졌다고 가정하자. $(\mathcal{F}^n, d : \mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+1}, \mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n)$ 그리고 $((\mathcal{F}')^n, d : (\mathcal{F}')^n \rightarrow (\mathcal{F}')^{n+1}, (\mathcal{F}')^n \rightarrow \mathcal{K}_0^n)$ 이다. 그러면 복합체 $(\mathcal{K}''_0)^\bullet$ 과 준동형사상들 $\mathcal{K}_0^\bullet \rightarrow (\mathcal{K}''_0)^\bullet$ 및 $(\mathcal{K}'_0)^\bullet \rightarrow (\mathcal{K}''_0)^\bullet$ 을 택할 수 있다. 이들은 두 복합체가 유도 범주에서 모두 K_0 를 나타낸다는 사실을 실현한다. 다음으로 앞 문단의 결과를

$$(\mathcal{K}_0)^\bullet \oplus (\mathcal{K}'_0)^\bullet \longrightarrow (\mathcal{K}''_0)^\bullet$$

에 적용한다. 그러면 다음 가환 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0^\bullet \oplus (\mathcal{F}'_0)^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \oplus ((\mathcal{F}'_0)^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}_0^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{G}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \end{array}$$

세로 화살표들은 각 직합 성분에서 준동형사상을 주므로 $D(\mathcal{O}_0)$ 에서 원하는 가환성을 얻는다.

잘 정의됨을 보였으므로 사상과의 양립성에 관한 명제는 두 번째 문단의 결과에서 따른다. $\square$

보조정리 16.3. $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 를 환 달린 사이트라 하자. $\alpha : K \rightarrow L$ 을 $D^-(\mathcal{O})$ 의 사상이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{O}$ -가군층이라 하고 $n \in \mathbf{Z}$ 라 하자.

- (1) $i \geq n$ 일 때 $H^i(\alpha)$ 가 동형사상이면, $i \geq n$ 일 때 $H^i(\alpha \otimes_{\mathcal{O}}^L id_{\mathcal{F}})$ 도 동형사상이다.
- (2) $i > n$ 일 때 $H^i(\alpha)$ 가 동형사상이고 $i = n$ 일 때 전사 준동형이면, $i > n$ 일 때 $H^i(\alpha \otimes_{\mathcal{O}}^L id_{\mathcal{F}})$ 가 동형사상이고 $i = n$ 일 때 전사 준동형이다.

증명. 완전 삼각형

$$K \rightarrow L \rightarrow C \rightarrow K[1]$$

을 택하자. (2) 의 경우 $i \geq n$ 일 때 $H^i(C) = 0$ 이다. 따라서 유도 범주, 보조정리 05TC 의 쌍대에 의해 $i \geq n$ 일 때 $H^i(C \otimes_{\mathcal{O}}^L \mathcal{F}) = 0$ 이다. 이는 다시 $i > n$ 일 때 $H^i(\alpha \otimes_{\mathcal{O}}^L id_{\mathcal{F}})$ 가 동형사상이고 $i = n$ 일 때 전사 준동형임을 보인다. (1) 의 경우에는 더 나아가 $H^{n-1}(L) \rightarrow H^{n-1}(C)$ 가 전사 준동형이다. 다음 도표를 생각하면

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(L) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \longrightarrow & H^{n-1}(C) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \\ \downarrow & & \parallel \\ H^{n-1}(L \otimes_{\mathcal{O}}^L \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n-1}(C \otimes_{\mathcal{O}}^L \mathcal{F}) \end{array}$$

아래쪽 가로 화살표가 전사 준동형임을 알 수 있다. 이를 앞에서 말한 것과 합치면 $H^n(\alpha \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \text{id}_{\mathcal{I}})$ 가 동형사상임을 얻는다. $\square$

보조정리 16.4. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 를 핵이 제공이 영인 아이디얼층 $\mathcal{I}$ 인 환층의 전사 준동형이라 하자. $D^-(\mathcal{O}_0)$ 의 모든 대상 K_0 에 대하여 다음은 서로 동치이다.

- (1) 보조정리 16.2 에서 구성한 동치류 $\omega(K_0) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_0}^2(K_0, K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$ 는 영이다.
- (2) $D(\mathcal{O}_0)$ 에서 $K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0 = K_0$ 를 만족하는 $K \in D^-(\mathcal{O})$ 가 존재한다.

증명. K 를 (2) 에서와 같이 택하자. 그러면 K 를 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군의 위로 유계인 복합체 $\mathcal{F}^\bullet$ 로 나타낼 수 있다. 이때 $\mathcal{F}_0^\bullet = \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 은 $D(\mathcal{O}_0)$ 에서 K_0 를 나타낸다. $\mathcal{F}^\bullet$ 은 복합체이므로 $d_{\mathcal{F}^\bullet} \circ d_{\mathcal{F}^\bullet} = 0$ 이다. 따라서 $\omega(K_0)$ 의 구성 자체에서 이것이 영임을 알 수 있다.

(1) 을 가정하자. $\mathcal{F}^n$ 과 $d : \mathcal{F}^n \rightarrow \mathcal{F}^{n+1}$ 을 $\omega(K_0)$ 의 구성에서와 같이 택하자. $\omega(K_0)$ 가 영이라는 사실은 사상

$$\omega = d \circ d : \mathcal{F}_0^\bullet \longrightarrow (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2]$$

이 $D(\mathcal{O}_0)$ 에서 영임을 뜻한다. 유도 범주를 $\mathcal{O}_0$ -가군 복합체의 호모토피 범주의 국소화로 정의하는 것에 의해, 준동형사상 $\alpha : \mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet$ 과 다음을 만족하는 $\mathcal{O}_0$ -가군 준동형 $h^n : \mathcal{G}_0^n \rightarrow \mathcal{F}_0^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}$ 가 존재한다.

$$\omega \circ \alpha = d_{\mathcal{F}_0^\bullet \otimes \mathcal{I}} \circ h + h \circ d_{\mathcal{G}_0^\bullet}$$

다음과 같이 놓는다.

$$\mathcal{H}^n = \mathcal{F}^n \times_{\mathcal{F}_0^n} \mathcal{G}_0^n$$

그리고 다음을 정의한다.

$$d' : \mathcal{H}^n \longrightarrow \mathcal{H}^{n+1}, \quad (f^n, g_0^n) \longmapsto (d(f^n) - h^n(g_0^n), d(g_0^n))$$

여기서는 다음 등식을 사용한 명백한 표기를 썼다. $\mathcal{F}_0^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} = \mathcal{F}^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} = \mathcal{I}\mathcal{F}^{n+1} \subset \mathcal{F}^{n+1}$. h^n 의 선택과 ω 의 정의를 사용하면 $d' \circ d' = 0$ 임을 확인할 수 있다. 따라서 $\mathcal{H}^\bullet$ 은 $D(\mathcal{O})$ 의 대상을 정한다. 한편 $\mathcal{O}$ -가군 복합체의 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{H}^\bullet \rightarrow \mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow 0$$

이제 $\mathcal{H}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0$ 가 K_0 와 동형임을 보이면 된다. 준동형사상 $\mathcal{E}^\bullet \rightarrow \mathcal{H}^\bullet$ 을 택하되, $\mathcal{E}^\bullet$ 은 평탄한 $\mathcal{O}$ -가군의 위로 유계인 복합체로 택한다. 그러면 다음 가환 도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}_0^\bullet \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{H}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{G}_0^\bullet \longrightarrow 0 \end{array}$$

δ 가 준동형사상이라고 주장한다. $i \gg 0$ 일 때 $H^i(\delta)$ 가 동형사상이므로, $i \geq n$ 일 때 $H^i(\delta)$ 가 동형사상이라는 n 에 관한 내림 귀납법을 사용할 수 있다. 다음에 유의하자. $\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}$ 은 $\mathcal{E}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I}$ 를 나타내고, $\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}$ 은 $\mathcal{G}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I}$ 를 나타내며, $\beta = \delta \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \text{id}_{\mathcal{I}}$ 는 $D(\mathcal{O}_0)$ 에서의 사상으로서 성립한다. 마지막 주장은 다음 등식에서 따른다. $\beta = (\alpha \otimes \text{id}_{\mathcal{I}}) \circ (\delta \otimes \text{id}_{\mathcal{I}})$. $H^i(\delta)$ 가 차수 $\geq n$ 에서 동형사상이라고 가정하자. 방금 말한 것과 보조정리 16.3 에 의해 β 에 대해서도 같은 것이 참이다. 이제 다음 도표를 보자.

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{n-1}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{E}^\bullet) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{E}_0^\bullet) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{E}^\bullet) \\ \downarrow H^{n-1}(\beta) & & \downarrow & & \downarrow H^{n-1}(\delta) & & \downarrow H^n(\beta) & & \downarrow \\ H^{n-1}(\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{H}^\bullet) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{G}_0^\bullet) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{H}^\bullet) \end{array}$$

호몰로지, 보조정리 05QA 를 사용하면 $H^{n-1}(\delta)$ 가 전사 준동형임을 알 수 있다. 이는 다시 보조정리 16.3 에 의해 $H^{n-1}(\beta)$ 가 전사 준동형임을 뜻한다. 호몰로지, 보조정리 05QA 를 다시 사용하면

$H^{n-1}(\delta)$ 가 동형사상임을 알 수 있다. 따라서 귀납법으로 주장이 성립하며, δ 는 준동형사상이다. 이 것이 보이교자 한 것이다. $\square$

보조정리 16.5. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 를 환층의 전사 준동형이라 하자. 다음 자료가 주어졌다고 가정하자.

- (1) $\mathcal{O}$ -가군의 복합체 $\mathcal{F}^\bullet$,
- (2) $\mathcal{O}_0$ -가군의 복합체 $\mathcal{K}_0^\bullet$,
- (3) 준동형사상 $\mathcal{K}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$.

그러면 준동형사상 $\mathcal{G}^\bullet \rightarrow \mathcal{F}^\bullet$ 이 존재하여, 복합체의 사상 $\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 \rightarrow \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 은 $\mathcal{O}_0$ -가군 복합체의 호모토피 범주에서 $\mathcal{K}_0^\bullet$ 을 거쳐 분해된다.

증명. 다음과 같이 놓자. $\mathcal{F}_0^\bullet = \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$. 유도 범주, 보조정리 0642 에 의해 주어진 사상의 다음 분해가 존재한다.

$$\mathcal{K}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{L}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet$$

여기서 첫 번째 화살표는 호모토피까지 역을 가지며 두 번째 화살표는 각 항에서 분할 전사 준동형이다. 따라서 $\mathcal{K}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet$ 이 각 항에서 전사라고 가정해도 된다. 이 경우 다음과 같이 택한다.

$$\mathcal{G}^n = \mathcal{F}^n \times_{\mathcal{F}_0^n} \mathcal{K}_0^n$$

그러면 모든 것이 분명하다. $\square$

보조정리 16.6. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 를 커널이 제공 영 아이디얼 층 $\mathcal{I}$ 인 환층의 전사 준동형이라 하자. $K, L \in D^-(\mathcal{O})$ 라 하자. $D^-(\mathcal{O}_0)$ 에서 $K_0 = K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0$ 및 $L_0 = L \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0$ 로 놓자. $D(\mathcal{O}_0)$ 의 사상 $\alpha_0 : K_0 \rightarrow L_0$ 가 주어지면 정준 원소

$$o(\alpha_0) \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_0}^1(K_0, L_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})$$

가 존재한다. 이 원소가 소멸하는 것은 $\alpha_0 = \alpha \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} id$ 를 만족하는 $D(\mathcal{O})$ 의 사상 $\alpha : K \rightarrow L$ 가 존재하기 위한 필요충분조건이다.

증명. α_0 를 올리는 $\alpha : K \rightarrow L$ 를 찾는 것은 합성 $K \xrightarrow{\alpha} L \rightarrow L_0$ 가 합성 $K \rightarrow K_0 \xrightarrow{\alpha_0} L_0$ 와 같도록 하는 $\alpha : K \rightarrow L$ 를 찾는 것과 같다. 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0 \rightarrow 0$ 은 $D(\mathcal{O})$ 에서 정준 완전 삼각형

$$L \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I} \rightarrow L \rightarrow L_0 \rightarrow (L \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[1]$$

을 준다. 유도 범주, 보조정리 0149 에 의해 합성

$$K \rightarrow K_0 \xrightarrow{\alpha_0} L_0 \rightarrow (L \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[1]$$

이 영인 것은 α_0 를 올리는 $\alpha : K \rightarrow L$ 를 찾을 수 있기 위한 필요충분조건이다. 이 합성은 수반성에 의해

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K, (L \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[1]) = \text{Hom}_{D(\mathcal{O}_0)}(K_0, (L \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[1]) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_0}^1(K_0, L_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})$$

의 원소이다. $\square$

보조정리 16.7. $\mathcal{C}$ 를 사이트라 하자. $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}_0$ 를 커널이 제공 영 아이디얼 층 $\mathcal{I}$ 인 환층의 전사 준동형이라 하자. $K_0 \in D^-(\mathcal{O})$ 라 하자. K_0 의 올림이란 $D^-(\mathcal{O})$ 의 대상 K 와 동형사상 $\alpha_0 : K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0 \rightarrow K_0$ $D(\mathcal{O}_0)$ 로 이루어진 쌍 (K, α_0) 을 말한다.

- (1) 올림 (K, α) 가 주어지면 이 쌍의 자기동형군은 정준적으로 다음 사상의 여핵이다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_0}^{-1}(K_0, K_0) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_0}(K_0, K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})$$

- (2) 올림이 존재하면, 올림의 동형류 집합은 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_0}^1(K_0, K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})$ 의 작용에 대한 주동차 공간을 이룬다.

증명. (K, α) 의 자기동형은 $\varphi \otimes_{\mathcal{O}} \text{id}_{\mathcal{O}_0} = \text{id}$ 를 만족하는 $D(\mathcal{O})$ 의 사상 $\varphi : K \rightarrow K$ 이다. 이는

$$K \xrightarrow{\varphi - \text{id}} K \rightarrow K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0$$

가 영이라는 것과 같다. 따라서 자기동형군은 다음 사상의 여핵이다.

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}}(K, K_0[-1]) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}}(K, K_0 \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})$$

실제로 이는 $D(\mathcal{O})$ 의 완전 삼각형

$$K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I} \rightarrow K \rightarrow K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0 \rightarrow (K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[1]$$

과 유도 범주, 보조정리 0149에서 따른다. 이를 보조정리에 나타난 군으로 옮기려면 제한 함자 $D(\mathcal{O}_0) \rightarrow D(\mathcal{O})$ 와 $-\otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 : D(\mathcal{O}) \rightarrow D(\mathcal{O}_0)$ 사이의 수반성을 사용한다. 이로써 (1)이 증명되었다.

(2)의 증명. $D(\mathcal{O})$ 에서 $K_0 = K \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0$ 라고 가정하자. 보조정리 16.6에 의해 올림 (K', α_0) 을 α_0 를 올리는 데 대한 장애 $o(\alpha_0)$ 로 보내는 사상은 쌍들의 동형류 집합에서 $\text{Ext}_{\mathcal{O}_0}^1(K_0, K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})$ 로 가는 정준 단사 사상을 정의한다. 증명을 마치기 위해 이 사상이 전사임을 보이자. 보조정리에 나오는 Ext^1 의 원소 $\xi : K_0 \rightarrow (K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0}^{\mathbf{L}} \mathcal{I})[1]$ 를 택하자. K 를 나타내는 평탄 $\mathcal{O}$ -가군의 위로 유계인 복합체 $\mathcal{F}^\bullet$ 을 택하자. 사상 ξ 는 $t \circ s^{-1}$ 로 나타낼 수 있다. 여기서 $s : \mathcal{K}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet$ 은 준동형사상이고 $t : \mathcal{K}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}[1]$ 는 복합체의 사상이다. 보조정리 16.5에 의해 $\mathcal{O}$ -가군 복합체의 준동형사상 $\mathcal{G}^\bullet \rightarrow \mathcal{F}^\bullet$ 이 존재하고, $\mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet$ 이 호모토피까지 s 를 거쳐 분해된다고 가정할 수 있다. 또한 평탄 $\mathcal{O}$ -가군의 위로 유계인 복합체에서 $\mathcal{G}^\bullet$ 로 가는 준동형사상을 택하여 대체함으로써, $\mathcal{G}^\bullet$ 이 그런 복합체라고 가정해도 된다. 그러면 ξ 는 복합체의 사상 $t : \mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}[1]$ 과 준동형사상 $\mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet$ 로 나타남을 알 수 있다. 다음과 같이 놓자.

$$\mathcal{H}^n = \mathcal{F}^n \times_{\mathcal{F}_0^n} \mathcal{G}_0^n$$

그 미분은 다음과 같다.

$$\mathcal{H}^n \rightarrow \mathcal{H}^{n+1}, \quad (f^n, g_0^n) \mapsto (d(f^n) + t(g_0^n), d(g_0^n))$$

이는 $\mathcal{F}_0^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} = \mathcal{F}^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} = \mathcal{I}\mathcal{F}^{n+1} \subset \mathcal{F}^{n+1}$ 이므로 잘 정의된다. $\mathcal{H}^\bullet$ 이 $\mathcal{O}$ -가군의 복합체임을 보이는 계산은 생략한다. 구성에 의해 $\mathcal{O}$ -가군 복합체의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{H}^\bullet \rightarrow \mathcal{G}_0^\bullet \rightarrow 0$$

이 존재한다. 보조정리 16.4의 증명과 똑같이, 이 열이 동형사상 $\alpha_0 : \mathcal{H}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}}^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0^\bullet$ 를 $D(\mathcal{O}_0)$ 에서 유도함을 보일 수 있다. 다시 말해 쌍 $(\mathcal{H}^\bullet, \alpha_0)$ 을 구성했다. $o(\alpha_0) = \xi$ 의 확인은 생략한다. 힌트는 다음과 같다. 이 경우 α_0 의 각 성분을 올리는 사상 $\mathcal{H}^n \rightarrow \mathcal{F}^n$ 이 있으므로 (이들은 미분과 양립하지 않는다), $o(\alpha_0)$ 를 명시적으로 계산할 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

참고문헌

- [Ill72] Luc Illusie, *Complexe cotangent et déformations I and II*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 239 and 283, Springer-Verlag, Berlin, 1971/1972.
 [Lie06] Max Lieblich, *Moduli of complexes on a proper morphism*, J. Algebraic Geom. **15** (2006), no. 1, 175–206.